

离散数学

杨桐

yangt@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

第3章 关系



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

主要内容

- 第3章 关系
 - 3.1 关系和它们的性质
 - 3.2 关系的闭包
 - 3.3 等价关系
 - 3.4 偏序关系

3.1 关系和它们的性质

- 3.1.1 定义
- 3.1.2 函数作为关系
- 3.1.3 一个集合上的关系
- 3.1.3 关系的性质
- 3.1.5 关系的复合

3.1.1 定义

- **定义** 如果一个集合满足以下条件之一：
 - (1) 集合非空, 且它的元素都是有序对
 - (2) 集合是空集
- 则称该集合为一个**二元关系**, 简称为**关系**, 记作 R .
- 如 $\langle x, y \rangle \in R$, 可记作 xRy ; 如果 $\langle x, y \rangle \notin R$, 则记作 $x \not R y$
- 例: $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle a, b \rangle\}$, $S = \{\langle 1, 2 \rangle, a, b\}$.
- R 是二元关系, 当 a, b 不是有序对时, S 不是二元关系
- 根据上面的记法, 可以写 $1R2$, aRb , $a \not R c$ 等.

3.1.1 定义

- **定义** 设 A, B 为集合, $A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系叫做**从 A 到 B 的二元关系**, 当 $A=B$ 时则叫做 **A 上的二元关系**.
- **例4** $A=\{0,1\}$, $B=\{1,2,3\}$, $R_1=\{<0,2>\}$, $R_2=A \times B$, $R_3=\emptyset$, $R_4=\{<0,1>\}$. 那么 R_1, R_2, R_3, R_4 是从 A 到 B 的二元关系, R_3 和 R_4 同时也是 A 上的二元关系.
- **计数:**
- $|A|=n$, $|A \times A|=n^2$, $A \times A$ 的子集有 2^{n^2} 个. 所以 A 上有 2^{n^2} 个不同的二元关系.
- **例:** $|A|=3$, 则 A 上有=512个不同的二元关系.

3.1.1 定义

- 一个n元关系R是 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ 的一个子集,
 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 称为关系R的定义域, n称为R的元数
-  空关系(Φ)
因为 $\Phi \subseteq A \times B$ (或 $\Phi \subseteq A \times A$), 所以 Φ 也是一个从A到B(或A上)的关系, 称之为空关系。
- E_A, I_A 分别称为全域关系与恒等关系, 定义如下:
- $$E_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \} = A \times A$$
$$I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$$

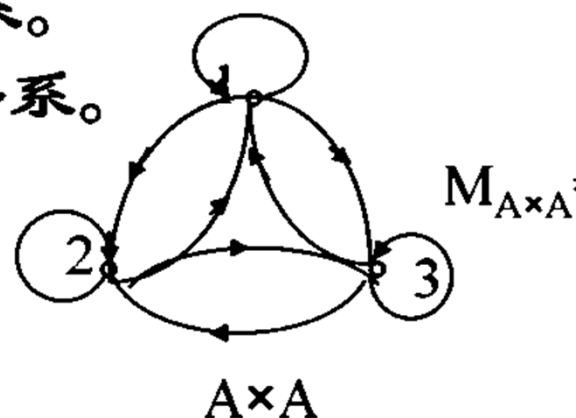
例如, $A = \{1, 2\}$, 则 $E_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$
 $I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

3.1.1 定义

设有限集合A、B, $A \times B$ (或 $A \times A$)本身也是一个从A到B(或A上)的关系, 称之为完全关系。

例如定义在 $\{1,2,3\}$ 上的完全关系。

显然, 完全关系是包括集合笛卡尔积中全部序偶的关系; 矩阵中全是1。



➤ E_A, I_A 分别称为全域关系与恒等关系, 定义如下:

➤
$$E_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \} = A \times A$$

$$I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$$

例如, $A = \{1, 2\}$, 则 $E_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$$I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

3.1.1 定义

- A 上重要关系:
- 小于等于关系 L_A , 整除关系 D_A , 包含关系 $R_{\subseteq}$ 定义:
 - $L_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y \}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ 为实数集合
 - $D_B = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in B \wedge x \text{ 整除 } y \}$,
 - $B \subseteq \mathbb{Z}^*$, $\mathbb{Z}^*$ 为非0整数集
 - $R_{\subseteq} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \subseteq y \}$, A 是集合族.
- 类似的还可以定义大于等于关系, 小于关系, 大于关系, 真包含关系等等.

3.1.1 定义

例: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 则

$$L_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

$$D_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

$A = P(B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, 则 A 上的包含关系是

$$\begin{aligned} R_{\subseteq} = \{ & \langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, \{a\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle, \langle \emptyset, \{a, b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a\} \rangle, \\ & \langle \{a\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \langle \{b\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{a, b\}, \{a, b\} \rangle \} \end{aligned}$$

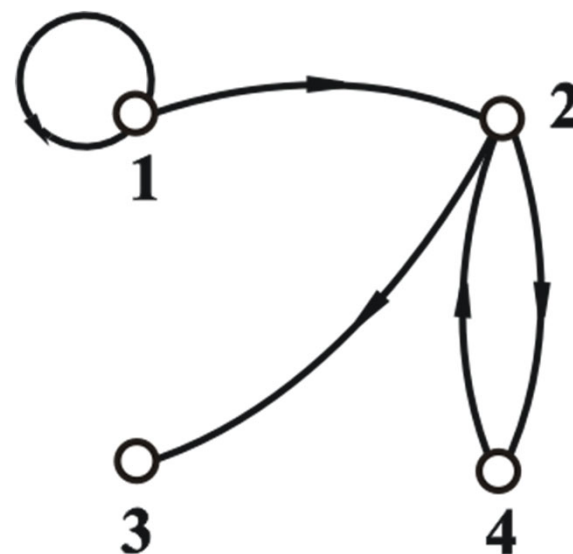
3.1.1 定义

- 关系的表示方式：关系的集合表达式、关系矩阵、关系图
- 关系矩阵**：若 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, R 是从 A 到 B 的关系, R 的关系矩阵是布尔矩阵 $M_R = [r_{ij}]_{m \times n}$, 其中 $r_{ij} = 1 \Leftrightarrow \langle a_i, b_j \rangle \in R$.
- 关系图**：若 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, R 是从 A 上的关系, R 的关系图是 $G_R = \langle A, R \rangle$, 其中 A 为结点集, R 为边集. 如果 $\langle x_i, x_j \rangle$ 属于关系 R , 在图中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边.
- 注意： A, B 为有穷集, 关系矩阵适于表示从 A 到 B 的关系或者 A 上的关系, 关系图适于表示 A 上的关系

3.1.1 定义

- 例3: $A=\{1,2,3,4\}$,
- $R=\{<1,1>, <1,2>, <2,3>, <2,4>, <4,2>\}$,
- R 的关系矩阵 M_R 和关系图 G_R 如下:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



3.1.2 关系的运算

- 基本运算定义
 - 定义域、值域、域
 - 逆、合成、限制、像
- 基本运算的性质
- 幂运算
 - 定义
 - 求法
 - 性质

3.1.2 关系的运算

➤ 定义域、值域 和 域

$\text{dom}R = \{ x \mid \exists y (<x,y> \in R) \}$ domain 定义域

$\text{ran}R = \{ y \mid \exists x (<x,y> \in R) \}$ range 值域

$\text{fld}R = \text{dom}R \cup \text{ran}R$

例1 $R = \{ <1,2>, <1,3>, <2,4>, <4,3> \}$, 则

$\text{dom}R = \{1, 2, 4\}$

$\text{ran}R = \{2, 3, 4\}$

$\text{fld}R = \{1, 2, 3, 4\}$

3.1.2 关系的运算

➤ 逆与合成

➤ $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$

➤ $R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in R) \}$

➤ 例2 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

➤ $S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

➤ $R^{-1} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

➤ $R \circ S = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

➤ $S \circ R = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$

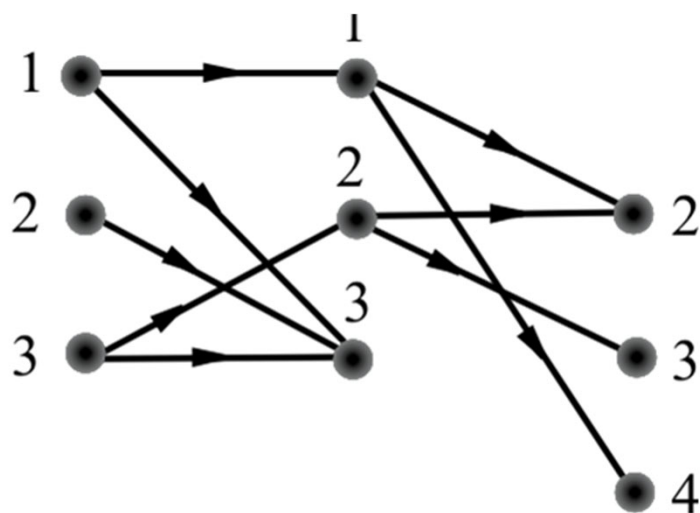
3.1.2 关系的运算

➤ 合成运算的图示方法

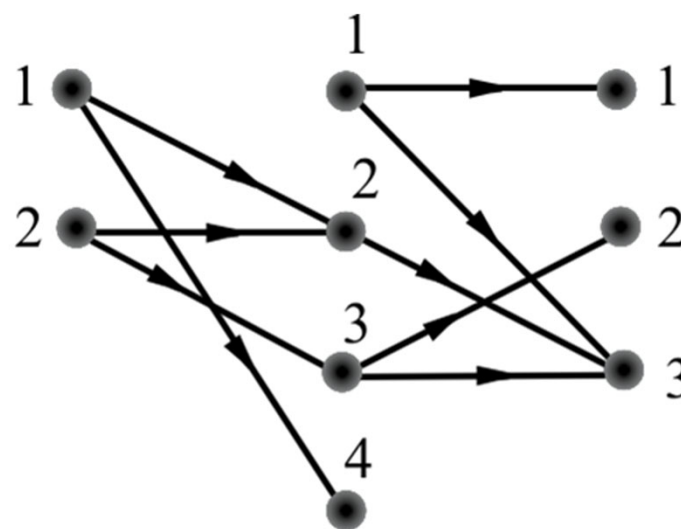
利用图示（不是关系图）方法求合成

$$R \circ S = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

$$S \circ R = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$



$R \circ S$



$S \circ R$

3.1.2 关系的运算

二、关系复合的计算方法

设 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{1,2,3,4\}$, $C=\{1,2,3,4,5\}$, $R\subseteq A\times B$, $S\subseteq B\times C$

1. 有向图法



2. 枚举法

$$R=\{<1,2>, <2,3>, <2,4>, <3,1>\}$$

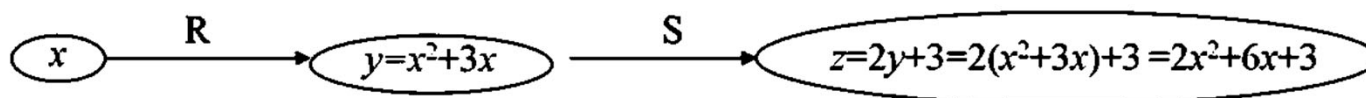
$$S=\{<1,2>, <2,1>, <2,3>, <3,4>, <4,2>, <4,5>\}$$

$$S\circ R = \{<1,1>, <1,3>, <2,4>, <2,2>, <2,5>, <3,2>\}$$

3. 谓词公式法

设 I 是实数集合, R 和 S 都是 I 上的关系, 其中

$$R=\{<x,y> \mid y=x^2+3x\} \quad S=\{<y,z> \mid z=2y+3\}$$



$$S\circ R = \{<x,z> \mid z=2x^2+6x+3\}$$

3.1.2 关系的运算

➤ 限制与像

定义 F 在 A 上的**限制**

$$F \upharpoonright A = \{ \langle x, y \rangle \mid x F y \wedge x \in A \}$$

A 在 F 下的**像**

$$F[A] = \text{ran}(F \upharpoonright A)$$

例: $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$$R \upharpoonright \{1\} = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle \}$$

$$R \upharpoonright [\{1\}] = \{2, 4\}$$

$$R \upharpoonright \emptyset = \emptyset$$

$$R \upharpoonright [\{1, 2\}] = \{2, 3, 4\}$$

注意: $F \upharpoonright A \subseteq F$, $F[A] \subseteq \text{ran} F$

3.1.2 关系的运算

设 F, G 是 $\mathbf{N}$ 上的关系, 其定义为

$$F = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{N} \wedge y = x^2 \};$$

$$G = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{N} \wedge y = x + 1 \}.$$

求 $G^{-1}, F \circ G, G \circ F, F \upharpoonright \{1, 2\}, F[\{1, 2\}]$.

设 $F = \{ \langle a, \{a\} \rangle, \langle \{a\}, \{a, \{a\}\} \rangle \}$, 求 $F \circ F, F \upharpoonright \{a\}, F[\{a\}]$.

3.1.2 关系的运算

➤ 关系基本运算的性质

➤ **定理1** 设 F 是任意的关系, 则

➤ (1) $(F^{-1})^{-1}=F$

➤ (2) $\text{dom}F^{-1}=\text{ran}F, \text{ran}F^{-1}=\text{dom}F$

➤ 证 (1) 任取 $\langle x,y \rangle$, 由逆的定义有

➤ $\langle x,y \rangle \in (F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow \langle y,x \rangle \in F^{-1} \Leftrightarrow \langle x,y \rangle \in F$

➤ 所以有 $(F^{-1})^{-1}=F$

➤ (2) 任取 x ,

➤ $x \in \text{dom}F^{-1} \Leftrightarrow \exists y(\langle x,y \rangle \in F^{-1})$

➤ $\Leftrightarrow \exists y(\langle y,x \rangle \in F) \Leftrightarrow x \in \text{ran}F$

所以有 $\text{dom}F^{-1}=\text{ran}F$. 同理可证 $\text{ran}F^{-1}=\text{dom}F$.

3.1.2 关系的运算

➤ 关系基本运算的性质

➤ **定理2** 设 F, G, H 是任意的关系, 则

➤ (1) $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$ **结合律**

➤ (2) $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$

➤ 证 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$,

➤ $\langle x, y \rangle \in (F \circ G) \circ H \Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in H \wedge \langle t, y \rangle \in F \circ G)$

➤ $\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in H \wedge \exists s (\langle t, s \rangle \in G) \wedge \langle s, y \rangle \in F)$

$\Leftrightarrow \exists t \exists s (\langle x, t \rangle \in H \wedge \langle t, s \rangle \in G \wedge \langle s, y \rangle \in F)$

$\Leftrightarrow \exists s (\exists t (\langle x, t \rangle \in H \wedge \langle t, s \rangle \in G) \wedge \langle s, y \rangle \in F)$

$\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in G \circ H \wedge \langle s, y \rangle \in F)$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ (G \circ H)$

所以 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

3.1.2 关系的运算

➤ 关系基本运算的性质

➤ **定理2** 设 F, G, H 是任意的关系, 则

➤ (1) $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

➤ (2) $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$

➤ 证 (2) 任取 $\langle x, y \rangle$,

➤ $\langle x, y \rangle \in (F \circ G)^{-1}$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F \circ G$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle y, t \rangle \in G \wedge \langle t, x \rangle \in F)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F^{-1} \wedge \langle t, y \rangle \in G^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in G^{-1} \circ F^{-1} \quad \text{所以 } (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

3.1.2 关系的运算

- **定理3 (分配律)** 合成运算对于并运算是可分配的
- 设 F, G, H 是任意的关系, 则
- (1) $F \circ (G \cup H) = F \circ G \cup F \circ H$
- (2) $F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H$
- (3) $(G \cup H) \circ F = G \circ F \cup H \circ F$
- (4) $(G \cap H) \circ F \subseteq G \circ F \cap H \circ F$

3.1.2 关系的运算

2. 已知 $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$, $T \subseteq B \times C$, 则

$$(1) R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T) \quad (2) R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$$

证明(2): 任取 $\langle a, c \rangle \in R \circ (S \cap T)$ $\leftarrow$ ($R \circ (S \cap T)$ 是从 A 到 C 的关系)

$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S \cap T)$ 这步关系前后顺序写反了, 注意区分

$\Leftrightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge (\langle b, c \rangle \in S \wedge \langle b, c \rangle \in T))$ (利用合取运算的幂等律)

$\Leftrightarrow \exists b ((b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \wedge (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in T))$

$\Rightarrow \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S) \wedge \exists b (b \in B \wedge \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in T)$

$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in R \circ S \wedge \langle a, c \rangle \in R \circ T$

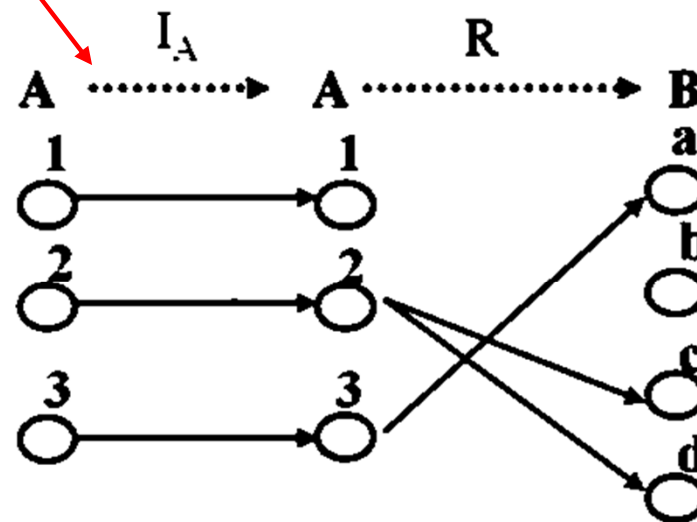
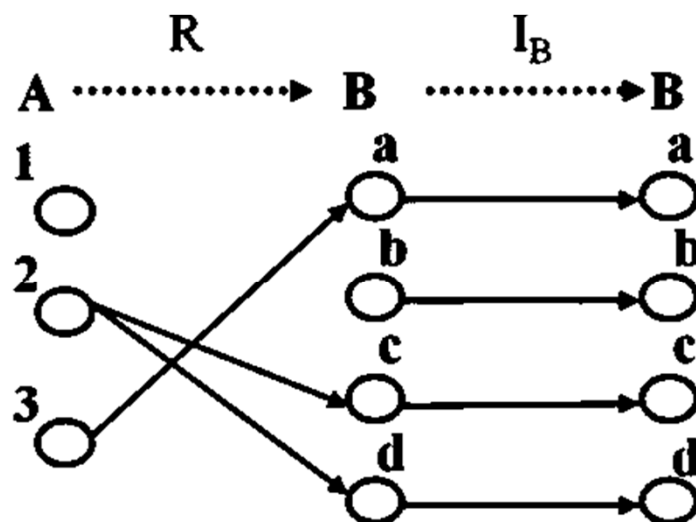
$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in (R \circ S) \cap (R \circ T)$

所以 $R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$

3.1.2 关系的运算

3. 如果 R 是从 A 到 B 的关系, 则 $R \circ I_A = I_B \circ R = R$

验证: 令 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $R = \{\langle 2, c \rangle, \langle 2, d \rangle, \langle 3, a \rangle\}$



3.1.2 关系的运算

- 例：设 R 是从 $\{1,2,3\}$ 到 $\{1,2,3,4\}$ 的关系， $R = \{(1,1), (1,4), (2,3), (3,1), (3,4)\}$ ， S 是从 $\{1,2,3,4\}$ 到 $\{0,1,2\}$ 的关系， $S = \{(1,0), (2,0), (3,1), (3,2), (4,1)\}$ ，求 R 和 S 的复合 $S \circ R$ 。
- 解： $S \circ R = \{(1,0), (1,1), (2,1), (2,2), (3,0), (3,1)\}$ 。
- $F = \{(1,2), (2,2)\}$, $G = \{(4,1)\}$, $H = \{(4,2)\}$,
- 则 $F \circ (G \cap H) = F \circ \emptyset = \emptyset$
- $F \circ G \cap F \circ H = \{(4,2)\} \cap \{(4,2)\} = \{(4,2)\}$

3.1.2 关系的运算

➤ A 上关系的幂运算

➤ 设 R 为 A 上的关系, n 为自然数, 则 R 的 n 次幂定义为:

➤ (1) $R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A$

➤ (2) $R^{n+1} = R^n \circ R$

➤ 注意:

➤ 对于 A 上的任何关系 R_1 和 R_2 都有

➤ $R_1^0 = R_2^0 = I_A$

对于 A 上的任何关系 R 都有

➤ $R^1 = R$

3.1.2 关系的运算

- 幂的求法
- 对于集合表示的关系 R , 计算 R^n 就是 n 个 R 复合.
- 矩阵表示就是 n 个矩阵相乘, 其中相加采用逻辑加.
- 例3 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,d>\}$,
- 求 R 的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解 R 与 R^2 的关系矩阵分别为

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3.1.2 关系的运算

- 幂的求法
- 同理， $R^0=I_A$ ， R^3 和 R^4 的矩阵分别是：

$$M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

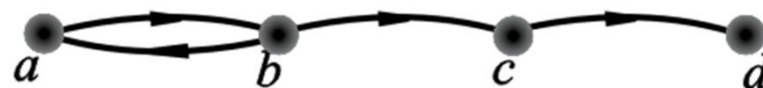
- 因此 $M^4=M^2$ ，即 $R^4=R^2$ 。因此可以得到
 $R^2=R^4=R^6=\dots, \quad R^3=R^5=R^7=\dots$

3.1.2 关系的运算

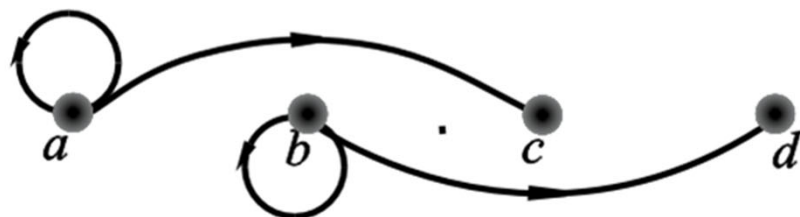
- 幂的求法
- $R^0, R^1, R^2, R^3, \dots$ 的关系图如下图所示



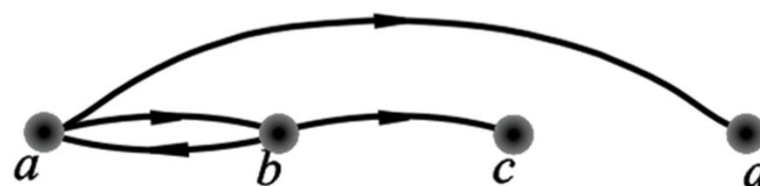
R^0



R^1



$R^2=R^4=\dots$



$R^3=R^5=\dots$

3.1.2 关系的运算

- 幂运算的性质
- **定理3** 设 A 为 n 元集, R 是 A 上的关系, 则存在自然数 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$.
- 证: R 为 A 上的关系, 由于 $|A|=n$, A 上的不同关系只有 2^{n^2} 个.
- 当列出 R 的各次幂
- $R^0, R^1, R^2, \dots, \dots,$
- 必存在自然数 s 和 t 使得 $R^s = R^t$.

3.1.2 关系的运算

➤ 幂运算的性质

➤ **定理4** 设 R 是 A 上的关系, $m, n \in \mathbb{N}$, 则

➤ (1) $R^m \circ R^n = R^{m+n}$

(2) $(R^m)^n = R^{mn}$

➤ 证: 用归纳法

(1) 对于任意给定的 $m \in \mathbb{N}$, 施归纳于 n .

若 $n=0$, 则有

$$R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$$

➤ 假设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$$R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R) = (R^m \circ R^n) \circ R = R^{m+n+1},$$

➤ 所以对一切 $m, n \in \mathbb{N}$ 有 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$.

3.1.2 关系的运算

➤ 幂运算的性质

➤ (1) $R^m \circ R^n = R^{m+n}$ (2) $(R^m)^n = R^{mn}$

➤ 证：(2) 对于任意给定的 $m \in \mathbb{N}$, 施归纳于 n .

➤ 若 $n=0$, 则有

➤ $(R^m)^0 = I_A = R^0 = R^{m \times 0}$

➤ 假设 $(R^m)^n = R^{mn}$, 则有

➤ $(R^m)^{n+1} = (R^m)^n \circ R^m = (R^{mn}) \circ R^m = R^{mn+m} = R^{m(n+1)}$

➤ 所以对一切 $m, n \in \mathbb{N}$ 有 $(R^m)^n = R^{mn}$.

3.1.3 关系的性质

- 自反性
- 反自反性
- 对称性
- 反对称性
- 传递性
- 特别说明：本节中所讨论的关系都是集合A上的关系R 是从A到A的关系，或 $R \subseteq A \times A$

3.1.3 关系的性质

- 定义3: 集合A上的关系R称为**自反的**(reflexive):
 $\langle a, a \rangle \in R$ 对所有元素 $a \in A$ 成立。
- R称为**反自反的**: $\langle a, a \rangle \notin R$ 对所有元素 $a \in A$ 成立
- *用谓词公式来描述**自反关系**: $\forall a (\langle a, a \rangle \in R)$,
其中论域是A。
- 例: 自反关系: A上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A
- 小于等于关系 L_A , 整除关系 D_A
- 反自反关系: 实数集上的小于关系
- 幂集上的真包含关系

3.1.3 关系的性质

- 例如：实数集合上的“小于等于”关系就是**自反关系**，因为对任意实数 x ，有 x 小于等于 x
- 自反关系有向图的特点：每个结点**都有环**
- 自反关系矩阵的特点：主对角线**都为1**
- 例如，实数集合上的“ $<$ ”关系是**反自反关系**，人群中的父子关系是反自反关系。
- 反自反关系有向图的特点：每个结点都**无环**
- 反自反关系矩阵的特点：主对角线**都为0**

3.1.3 关系的性质

- 例3：考虑集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的二元关系：
- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$
- $R_3 = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\}$
- $R_4 = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$
- $R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$
- $R_6 = \{(3,4)\}$
- 其中哪些关系是自反的？
- 解：关系 R_3 和 R_5 是自反的，因为对于每一个元素 $a \in A = \{1,2,3,4\}$ ， $(a, a) \in R_3$ 和 R_5 。即 $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4) \in R_3$ 和 R_5 。
。 R_1, R_2, R_4, R_6 不是自反的，因为 $(3,3)$ 不属于它们。



3.1.3 关系的性质

- 例9：正整数集合上的整除关系是否自反的？
- 解：设 A 是正整数集合， R 是 A 上的整除关系。因为对任意 $a \in A$ ，有 $a|a$ ，故 R 是自反关系。
- 若 A 被替换为非负整数集合，那么， R 不是自反关系，因为 $0 \in A$ ，但 0 不能整除 0 ，故 $(0,0) \notin R$ 。

3.1.3 关系的性质

- 定义4：集合A上的关系R称为**对称关系** (symmetric)：对所有 $a, b \in A$ ，如果有 $(a, b) \in R$ ，那么就有 $(b, a) \in R$ 。
- 集合A上的关系R称为**反对称**的(antisymmetric)：对所有 $a, b \in A$ ，如果有 $(a, b) \in R$ 并且有 $(b, a) \in R$ ，那么有 $a = b$ 。
- *用谓词来描述对称性和反对称性。A上的关系R是对称的，是说： $\forall a \forall b ((a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R)$ ；A上的关系R是反对称的，是说： $\forall a \forall b (((a, b) \in R \wedge (b, a) \in R) \rightarrow (a = b))$ ，其中论域是A。

3.1.3 关系的性质

- **对称关系**有向图的特点: 在两个不同的结点之间, 若有边的话, 则有方向相反的两条边
- 对称关系矩阵的特点: 以**主对角线**为**对称**的矩阵
- 例如, 实数集合“小于等于”关系就是反对称关系
- **反对称关系**有向图的特点: 两个不同的结点之间可以**无边**, 有边的话**最多有一条边**
- 反对称关系矩阵的特点: 以主对角线为对称的两个元素中最多有一个1
- **空关系 (只有点) 与恒等关系 (都是环)** 既是对称的, 也是反对称的

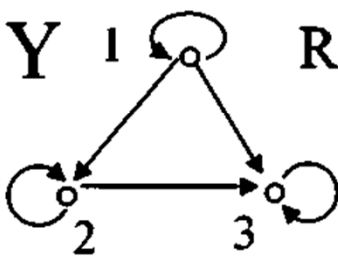
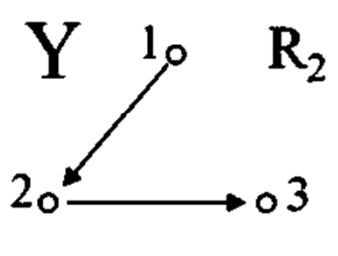
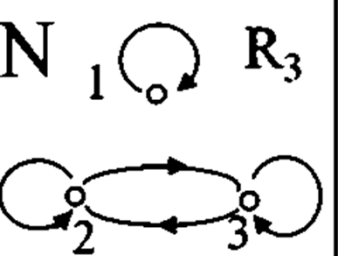
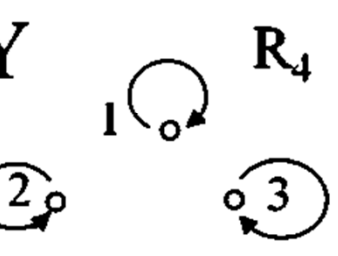
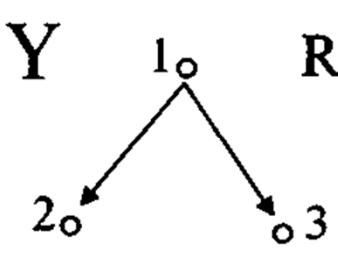
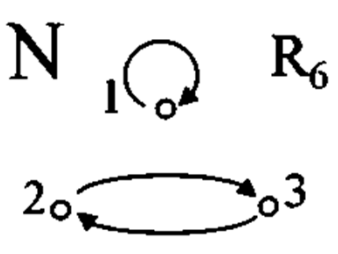
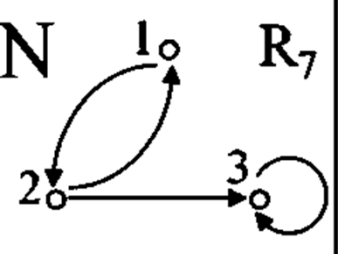
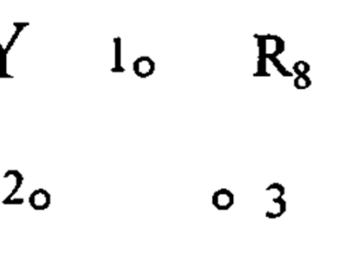
3.1.3 关系的性质

- 例：对称关系： A 上的全域关系 E_A ，恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$
- 反对称关系：恒等关系 I_A ，空关系是 A 上的反对称关系.
- 例12：正整数集合上的整除关系是否对称的？是否反对称的？
- 解：因为 a 和 b 都是正整数，那么如果 $a|b$ 且 $b|a$ ，就有 $a = b$ 。故正整数集上的整除关系是反对称的。

3.1.3 关系的性质

四. 反对称性

续例：确定以下八个关系中哪些是反对称的？

Y  R ₁	Y  R ₂	N  R ₃	Y  R ₄
Y  R ₅	N  R ₆	N  R ₇	Y  R ₈

两个不同的
的结点间，
可以无边；
如果有边，
则至多只
有一条边。

注意：对称与反对称不是完全对立的，有些关系既是对称也是反对称的。例如，空关系和恒等关系。

3.1.3 关系的性质

- 定义5: 集合 A 上的二元关系 R 称为**传递的** (transitive): 如果 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$, 那么有 $(a, c) \in R$, 对 A 中所有元素 a, b, c 成立。
- *用谓词来描述传递性: 设 R 是 A 上的二元关系, R 是传递的, 是说: $\forall a \forall b \forall c ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \rightarrow (a, c) \in R$ 。
- 实例:
- A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$
- 小于等于关系, 小于关系, 整除关系, 包含关系, 真包含关系

3.1.3 关系的性质

五. 传递性 $\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z ((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$

判断传递性的典型图例

Y x o R ₁	Y x o R ₂	Y y o R ₃	Y y o R ₄
Y x o R ₅	N x o R ₆	Y x o R ₇	Y x o R ₈
N y o R ₉	Y y o R ₁₀	R ₁₁ y o R ₁₁	

独立无环的
节点不影响
传递性；

空关系是传
递的；

独立有环的
节点不影响
传递性；

恒等关系是
传递的

完全关系是
传递的

3.1.3 关系的性质

- 例13：哪些关系是传递的？集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的二元关系：
- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$
- $R_3 = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\}$
- $R_4 = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$
- $R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$
- $R_6 = \{(3,4)\}$
- 解： R_4, R_5 和 R_6 是传递的，因为这些关系中， $\forall a, b, c$ ，若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$ ，那么有 $(a, c) \in R$ 。
- R_1 不是传递的，因为 $(3,4), (4,1) \in R_1$ ，但 $(3,1) \notin R_1$ ； R_2 不是传递的，因为 $(2,1), (1,2) \in R_2$ ，但 $(2,2) \notin R_2$ ； R_3 不是传递的，因为 $(4,1), (1,2) \in R_3$ ，但 $(4,2) \notin R_3$ 。

3.1.3 关系的性质

➤ 关系性质的充要条件

设 R 为 A 上的关系, 则

- (1) R 在 A 上**自反**当且仅当 $I_A \subseteq R$
- (2) R 在 A 上**反自反**当且仅当 $R \cap I_A = \emptyset$
- (3) R 在 A 上**对称**当且仅当 $R = R^{-1}$
- (4) R 在 A 上**反对称**当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$
- (5) R 在 A 上**传递**当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

3.1.5 关系的运算

- 例20：设 R 是从 $\{1,2,3\}$ 到 $\{1,2,3,4\}$ 的关系， $R = \{(1,1), (1,4), (2,3), (3,1), (3,4)\}$ ， S 是从 $\{1,2,3,4\}$ 到 $\{0,1,2\}$ 的关系， $S = \{(1,0), (2,0), (3,1), (3,2), (4,1)\}$ ，求 R 和 S 的复合 $S \circ R$ 。
- 解： $S \circ R = \{(1,0), (1,1), (2,1), (2,2), (3,0), (3,1)\}$ 。
- $F = \{(1,2), (2,2)\}$, $G = \{(4,1)\}$, $H = \{(4,2)\}$, 那么
 $F \circ (G \cap H) = F \circ \emptyset = \emptyset$
- $F \circ G \cap F \circ H = \{(4,2)\} \cap \{(4,2)\} = \{(4,2)\}$

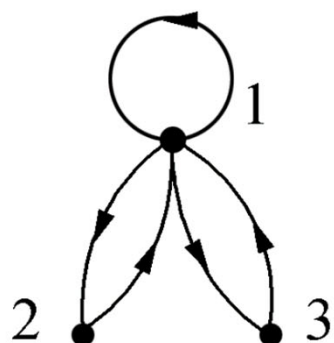
3.1.3 关系的性质

➤ 关系性质判别

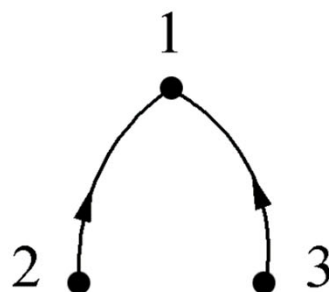
	自反	反自反	对称	反对称	传递
表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是1	主对角线元素全是0	矩阵是对称矩阵	若 $r_{ij}=1$, 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji}=0$	对 M^2 中1所在位置, M 中相应位置都是1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边, 是一对方向相反的边 (无单边)	如果两点之间有边, 是一条有向边 (无双向边)	如果顶点 x_i 连通到 x_k , 则从 x_i 到 x_k 有边

3.1.3 关系的性质

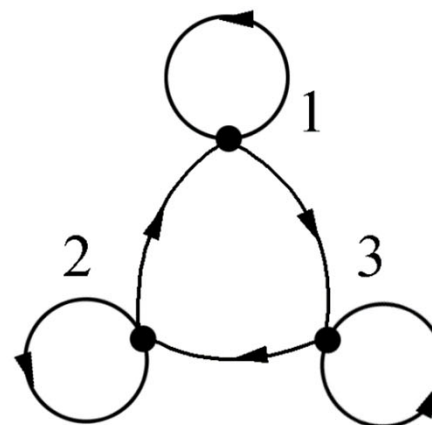
➤ 例8 判断下图中关系的性质, 并说明理由.



(a)



(b)



(c)

- (a)不自反也不反自反; 对称, 不反对称; 不传递.
- (b)反自反, 不是自反的; 反对称, 不是对称的; 是传递的.
- (c)自反, 不反自反; 反对称, 不是对称; 不传递.

3.1.3 关系的性质

- 自反性证明
- 证明模式 证明 R 在 A 上自反
- 任取 x ,
- $x \in A \Rightarrow \dots \dots \dots \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R$
- 前提 推理过程 结论
- 例4 证明若 $I_A \subseteq R$, 则 R 在 A 上自反.
- 证 任取 x ,
$$x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in I_A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R$$

因此 R 在 A 上是自反的.

3.1.3 关系的性质

- 对称性证明
- 证明模式 证明 R 在 A 上对称
- 任取 $\langle x, y \rangle$
- $\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \dots \dots \dots \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$
- 前提 推理过程 结论

例5 证明若 $R=R^{-1}$, 则 R 在 A 上对称.

证 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R^{-1} \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$$

因此 R 在 A 上是对称的.

3.1.3 关系的性质

- 反对称性证明
- 证明模式 证明 R 在 A 上反对称
- 任取 $\langle x, y \rangle$
- $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow \dots \Rightarrow x=y$
- 前提 推理过程 结论

例6 证明若 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$ ，则 R 在 A 上反对称.

证 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in R^{-1} \\ &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1} \Rightarrow \langle x, y \rangle \in I_A \Rightarrow x=y \end{aligned}$$

因此 R 在 A 上是反对称的.

3.1.3 关系的性质

- 传递性证明
- 证明模式 证明 R 在 A 上传递
- 任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$
- $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \dots \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$
- | | | |
|----|------|----|
| 前提 | 推理过程 | 结论 |
|----|------|----|

例7 证明若 $R^\circ R \subseteq R$, 则 R 在 A 上传递.

证 任取 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R^\circ R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$$

因此 R 在 A 上是传递的.

3.1.3 关系的性质

- 因为关系是一个集合，集合的所有运算都可以用于关系。
- 例13：设 $A = \{1,2,3\}$, $B = \{1,2,3,4\}$ 。关系 $R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$ 和 $R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4)\}$ 可用集合运算组合成：
 - $R_1 \cup R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (3,3)\}$
 - $R_1 \cap R_2 = \{(1,1)\}$
 - $R_1 - R_2 = \{(2,2), (3,3)\}$
 - $R_2 - R_1 = \{(1,2), (1,3), (1,4)\}$ 。

3.1.3 关系的性质

➤ 运算与性质的关系，已知 R_1, R_2 本身就有此种关系

➤ 化成矩阵形式证明

$$R_1, R_2 \subseteq A \times A$$

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1^{-1}	√	√	√	√	√
$R_1 \cap R_2$	√	√	√	√	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√	×	×
$R_1 - R_2$	×	√	√	√	×
$R_1 \circ R_2$	√	×	×	×	×

3.1.3 关系的性质

三、关系求逆运算的性质

令 R, S 都是从 X 到 Y 的关系, 则

$$1. (R^C)^C = R$$

$$2. (R \cup S)^C = R^C \cup S^C$$

$$3. (R \cap S)^C = R^C \cap S^C$$

$$4. (R - S)^C = R^C - S^C$$

$$5. R \subseteq S \Leftrightarrow R^C \subseteq S^C。$$

证明2: 任取 $\langle y, x \rangle \in (R \cup S)^C$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \cup S$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \vee \langle x, y \rangle \in S$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^C \vee \langle y, x \rangle \in S^C$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^C \cup S^C$$

所以 $(R \cup S)^C = R^C \cup S^C$ 。

证明5:

(充分性) 已知 $R^C \subseteq S^C$, 则任取 $\langle x, y \rangle \in R$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R^C \Rightarrow \langle y, x \rangle \in S^C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in S \text{ 所以 } R \subseteq S$$

(必要性) 已知 $R \subseteq S$, 则任取 $\langle x, z \rangle \in R^C$ —

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle x, y \rangle \in S \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in S^C \therefore R^C \subseteq S^C$$

练习



4.3 设 R 是由方程 $x+3y=12$ 定义的正整数集 $\mathbf{Z}^+$ 上的关系,即

$$\{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{Z}^+ \wedge x+3y=12 \},$$

则 (1) R 中有 $\boxed{\text{A}}$ 个有序对.

(2) $\text{dom}R = \boxed{\text{B}}$.

(3) $R \upharpoonright \{2, 3, 4, 6\} = \boxed{\text{C}}$.

(4) $\{3\}$ 在 R 下的像是 $\boxed{\text{D}}$.

(5) $R \circ R$ 的集合表达式是 $\boxed{\text{E}}$.

供选择的答案

- A: ① 2; ② 3; ③ 4.
 B、C、D、E: ④ $\{ \langle 3, 3 \rangle \}$; ⑤ $\{ \langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle \}$; ⑥ $\{0, 3, 6, 9, 12\}$;
 ⑦ $\{3, 6, 9\}$; ⑧ $\{3\}$; ⑨ $\emptyset$; ⑩ 3.

4.4 设 $S = \{1, 2, 3\}$, 图 4-1 给出了 S 上的 5 个关系, 则它们只具有以下性质: R_1 是

$\boxed{\text{A}}$, R_2 是 $\boxed{\text{B}}$, R_3 是 $\boxed{\text{C}}$, R_4 是 $\boxed{\text{D}}$, R_5 是 $\boxed{\text{E}}$.

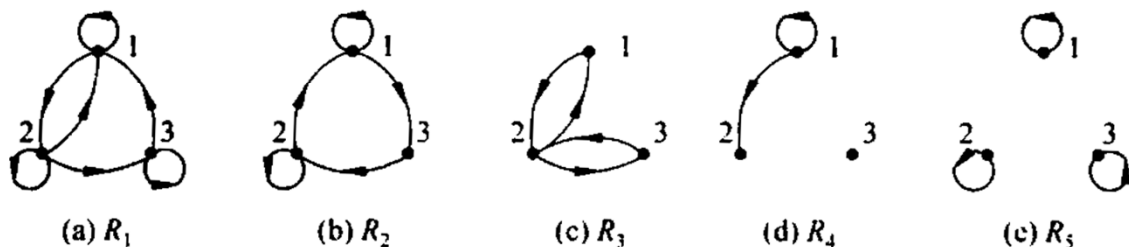


图 4-1

作业21

- 1. 对集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的以下每一个关系，判断它们是否自反的、对称的、反对称的或传递的？
- (a) $\{(2,2),(2,3),(2,4),(3,2),(3,3),(3,4)\}$
- (b) $\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$
- (c) $\{(2,4),(4,2)\}$
- (d) $\{(1,2),(2,3),(3,4)\}$
- (e) $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$
- (f) $\{(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,1),(3,4)\}$.
- 2. 设 $R=\{(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(3,1)\}$, $S=\{(2,1),(3,1),(3,2),(4,2)\}$, 求: $S \circ R$.

作业21

- 3. 设 R 和 S 是 A 上自反的、对称的和传递的关系，证明：
 - (1) $R \cup S$ 是自反的；
 - (2) $R \cap S$ 是自反的；
 - (3) $R \cap S$ 是对称的；
 - (4) $R \cap S$ 是传递的。
- 4. 给出以下集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的二元关系，求它们的关系矩阵和有向图表示：
 - (a) $\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)\}$
 - (b) $\{(1,1),(1,4),(2,2),(3,3),(4,1)\}$ 。

3.2 关系的闭包 (Closures of relations)



- 3.2.1 自反闭包
- 3.2.2 对称闭包
- 3.2.3 传递闭包

3.2.1 自反闭包

- 集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的关系 $R=\{(1,1),(1,2),(2,1),(3,2)\}$ 不是自反的。我们怎样才能生成一个包含关系 R 的自反关系，并使该关系尽可能小？
- 我们可以在 R 中加入 $(2,2),(3,3)$ 得到关系 $R' = \{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1),(3,2)\}$ ，则 R' 是自反的，并且包含 R ，而任何包含 R 的自反关系必然包含 R' ，则这样的关系 R' 称为 R 的**自反闭包**(reflexive closure of R)，记作 **$r(R)$** 。

3.2.1 自反闭包

- 正如上例说明的那样，设 R 是集合 A 上的关系，那么 R 的自反闭包 $R' = R \cup \Delta$ ，其中 $\Delta = \{(a, a) | a \in A\}$ 是 A 上的对角关系(diagonal relation on A)。
- 例1：整数集合上的关系 $R = \{(a, b) | a < b\}$ 的自反闭包是什么？
- 解： R 的自反闭包是：
- $R' = R \cup \Delta = \{(a, b) | a < b\} \cup \{(a, a) | a \in \mathbb{Z}\} = \{(a, b) | a \leq b\}$ 。

3.2.2 对称闭包

- 集合 $\{1,2,3\}$ 上的关系 $R=\{(1,1),(1,2),(2,2),(2,3), (3,1),(3,2)\}$ 不是对称的。怎样才能生成一个包含 R 的对称关系 R' ，并使得 R' 尽可能小。
- 在 R 中加入 $(2,1),(1,3)$ ，使得任何 $(a,b) \in R$ 但 $(b,a) \notin R$ 的偶对都有 $(b,a) \in R'$ ，得到关系 $R' = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,1), (1,3)\}$ ，则 R' 包含 R 并且是对称关系，而任何包含 R 的对称关系必然包含 R' ，这样的对称关系 R' 称为 R 的**对称闭包**(symmetric closure of R)，记作 **$s(R)$** 。

3.2.2 对称闭包

- 集合A上的关系R的对称闭包是：
- $R' = R \cup R^{-1}$ ，其中 $R^{-1} = \{(b, a) | (a, b) \in R\}$ 。
- 例2：正整数集合上的关系 $R = \{(a, b) | a > b\}$ 的对称闭包是什么？
- 解：关系R的对称闭包是：
- $R' = R \cup R^{-1} = \{(a, b) | a > b\} \cup \{(b, a) | b > a\} = \{(a, b) | a \neq b\}$ 。

3.2.3 传递闭包

- 1. 传递闭包
- 例子：集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的关系 $R = \{(1,3), (1,4), (2,1), (3,2)\}$ 不是传递的，我们能否象上面的例子中那样，如果有 $(a,b), (b,c) \in R$ ，但 $(a,c) \notin R$ ，我们加入 (a,c) 到 R 中，得到传递闭包呢？
- 解：因为 $(1,3), (3,2) \in R$ ，但 $(1,2) \notin R$ ，我们在 R 中加入 $(1,2)$ ；因为有 $(2,1), (1,3) \in R$ ，但 $(2,3) \notin R$ ，我们在 R 中加入 $(2,3)$ ；因为 $(2,1), (1,4) \in R$ ，但 $(2,4) \notin R$ ，在 R 中加入 $(2,4)$ ；又因为 $(3,2), (2,1) \in R$ ，但 $(3,1) \notin R$ ，在 R 中加入 $(3,1)$ ，得 $R' = \{(1,3), (1,4), (2,1), (3,2), (1,2), (2,3), (2,4), (3,1)\}$ ，但这时， R' 仍不是传递的关系，因为 $(3,1), (1,4) \in R'$ ，但 $(3,4) \notin R'$ 。故传递闭包比自反闭包和对称闭包要复杂。
- 后面将说明，我们可以反复地考查 R' ，如果有 $(a,b), (b,c) \in R'$ ，但 $(a,c) \notin R'$ ，就把 (a,c) 加入 R' ，直到再没有新的这样的偶对 (a,c) 要加入 R' ，即可求得传递闭包 R' 。

3.2.3 传递闭包

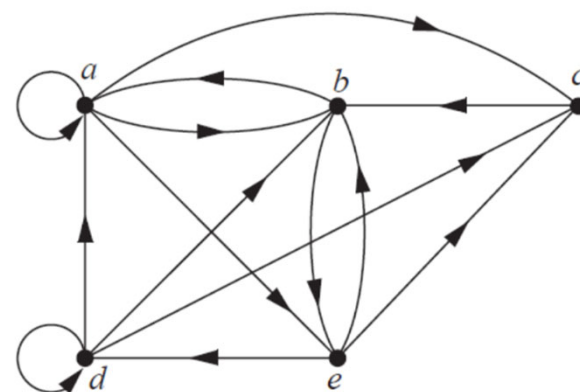
- 2. 有向图中的路径
- 在有向图 G 中一条从 a 到 b 的路径(path)是一系列边 $(x_0, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{n-1}, x_n)$, 其中 n 是一个非负整数, 且 $x_0 = a$ 和 $x_n = b$ 。这样的路径被表示为: $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$, 其中 n 称为路径的长度。
- 长度为0的路径, 可以看作是从 a 到 a 的路径。
- 长度 $n \geq 1$, 且起点和终点相同的路径被称为一个回路或一个圈(a circuit or cycle)。

3.2.3 传递闭包

- 例3：给定一个有向图G(见图1)，以下顶点序列中，哪些是G中的路径？这些路径的长度是多少？哪些路径是圈？

➤ a,b,e,d; a,e,c,d,b; b,a,c,b,a,a,b;

➤ d,c; c,b,a; e,b,a,b,a,b,e?



- 解：a,b,e,d是一条长度为3的路径。因为(c,d)不是一条边，故a,e,c,d,b不是一条路径。b,a,c,b,a,a,b是一条长度为6的路径，并且是一个圈。d,c是一条长为1的路径。c,b,a是一条长为2的路径。e,b,a,b,a,b,e是一条长为6的路径，并且是一个圈

3.2.3 传递闭包

- *因为一个关系 R 对应一个有向图，因此，有向图中的路径对应关系 R 中的一条路径。我们定义：关系 R 中从 a 到 b 的一条路径是说：存在序列 $a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, b$ ，使得 $(a, x_1) \in R, (x_1, x_2) \in R, \dots, (x_{n-1}, b) \in R$ 。

3.2.3 传递闭包

- 定理1：设 R 是集合 A 上的关系。那么存在 R 中长度为 n 的从 a 到 b 的路径(n 是一个正整数)当且仅当 $(a, b) \in R^n$ 。
- 证明：我们用数学归纳法证明。当 $n = 1$ 时，由定义， R 中存在从 a 到 b 长度为1的路径，当且仅当 $(a, b) \in R$ 。故定理1结论成立。
- 设定理对正整数 n 成立。存在从 a 到 b 长度为 $n+1$ 的路径当且仅当存在一个元素 $c \in A$ 满足从 a 到 c 有一条长度为1的路径，因而 $(a, c) \in R$ ，并且存在从 c 到 b 长度为 n 的路径，由归纳假设 $(c, b) \in R^n$ ，故存在从 a 到 b 长为 $n+1$ 的路径，当且仅当存在元素 $c \in A$ ，使得 $(a, c) \in R$ 且 $(c, b) \in R^n$ ，当且仅当 $(a, b) \in R^{n+1}$ 。故存在从 a 到 b 长为 $n+1$ 的路径，当且仅当 $(a, b) \in R^{n+1}$ 。从而定理得证。

3.2.3 传递闭包

- 3. 传递闭包 (Transitive closure)
- 定义2：设 R 是集合 A 上的关系。**连通关系 R^*** 由这样的偶对 (a,b) 组成，满足： R 中存在从 a 到 b 长度至少为1的路径。
- 因为 R^n 中的偶对 (a,b) 满足： R 中存在从 a 到 b 长度为 n 的路径，因此，

$$R^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$$

3.2.3 传递闭包

疑问：用上述公式计算 $t(R)$ ，要计算 R 的无穷大次幂，似乎无法实现。真实情况是这样的吗？请看下面的例子：

设 $A=\{1,2,3\}$ A 中关系 R_1, R_2, R_3 ，如下：

$$R_1 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,3 \rangle \}$$

分别计算 R_1, R_2, R_3 的传递闭包。

$$R_1^2 = \{ \langle 1,2 \rangle \}, R_1^3 = R_1^4 = \Phi, \\ \text{则 } t(R_1) = R_1 \cup R_1^2 \cup R_1^3 = R_1$$

$$R_2^2 = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle \} \\ R_2^3 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle \} \\ R_2^3 = I_A, R_2^4 = R_2 \dots \\ \text{则 } t(R_2) = R_2 \cup R_2^2 \cup R_2^3$$

$$R_3^2 = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,3 \rangle \} \\ R_3^3 = R_3^2, \text{则 } t(R_3) = R_3 \cup R_3^2$$

定理4. 给定 A 中关系 R ，如果 A 是有限集合， $|A|=n$ ，则

$$t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

3.2.3 传递闭包

- 例4：设 R 是地球上所有人的集合 A 上的关系， R 中包含 (a,b) 当且仅当 a 遇到过 b 。那么 R^n 是什么？其中 n 是一个大于1的正整数。 R^* 是什么？
- 解： R^2 包含 (a,b) 当且仅当存在一个人 c ，使得 $(a,c) \in R$ 且 $(c,b) \in R$ 。也就是说，存在一个人 c ，使得 a 遇到过 c ，且 c 遇到过 b 。类似地， R^n 包含偶对 (a,b) ，当且仅当存在人 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ ，使得 a 遇到过 x_1 ， x_1 遇到过 x_2 ， $\dots$ ， x_{n-1} 遇到过 b 。
- 关系 R^* 包含 (a,b) ，当且仅当有一系列的人，起始于 a ，终止于 b ，其中每一个人遇到过系列中下一个人。
- 关于这个关系 R^* 有许多有趣的猜想， R^* 中可能会有这样的偶对 (a,b) ， a 是你，而 b 是蒙古国总统。

3.2.3 传递闭包

- 定理2：关系 R 的传递闭包 $t(R)$ 等于连通关系 R^* 。
- 证明：注意，由定义 R^* 包含 R 。要证明 R^* 是 R 的传递闭包，我们必须证明 R^* 是传递的，并且对任何包含 R 的传递关系 S ，有 $S \supseteq R^*$ 。
- 首先我们证明 R^* 是传递的。如果 $(a, b) \in R^*$ 且 $(b, c) \in R^*$ ，那么在 R 中存在从 a 到 b 的路径和从 b 到 c 的路径，我们从 a 出发走从 a 到 b 的路径，再走从 b 到 c 的路径，就得到一个从 a 到 c 的路径，因此， $(a, c) \in R^*$ ，从而 R^* 是传递的。

3.2.3 传递闭包

- 现在假设S是包含R的任一传递关系。因为S是传递的，所以 S^n 是传递的且 $S^n \subseteq S$ (由定理1)。因为

$$S^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} S^k$$

- 并且有 $S^k \subseteq S$ ，因而 $S^* \subseteq S$ 。
- 又因为 $R \subseteq S$ ，故 $R^* \subseteq S^*$ (连通关系 R^*)，这因为R中的任意一条路径也是S中的一条路径，因此， $R^* \subseteq S^* \subseteq S$ 。因而任何包含R的传递关系S包含 R^* ，故 R^* 是R的传递闭包。

3.2.3 传递闭包

- *因为 $R^* = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$ ，用0-1矩阵表示：
- 定理3：设 M_R 是 n 个元素的集合上的关系 R 的关系矩阵，那么传递闭包 R^* 的关系矩阵为：
$$M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee \dots \vee M_R^{[n]}。$$

3.2.3 传递闭包

- 例3：给出关系R的关系矩阵 M_R 如下，求 R^* 的关系矩阵：

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 解：由定理3， R^* 的关系矩阵如下：

$$M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee M_R^{[3]}$$

- 因为 $M_R^{[2]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $M_R^{[3]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

- 所以

$$M_{R^*} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3.2.4 闭包性质

定理2.19 设 $R \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \emptyset$, 则

- (1) R 自反 $\Leftrightarrow r(R) = R$; (2) R 对称 $\Leftrightarrow s(R) = R$;
- (3) R 传递 $\Leftrightarrow t(R) = R$. #

定理2.20 设 $R_1 \subseteq R_2 \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \emptyset$, 则

- (1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$; (2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$;
- (3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$. #

定理2.21 设 $R_1, R_2 \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \emptyset$, 则

- (1) $r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$; (2) $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$;
- (3) $t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_1) \cup t(R_2)$.

证明(1) $R_1 \cup R_2 \subseteq r(R_1) \cup r(R_2) \subseteq r(R_1 \cup R_2)$ (定理2.20).

再由 $r(R_1) \cup r(R_2)$ 自反, 所以 $r(R_1 \cup R_2) \subseteq r(R_1) \cup r(R_2)$.

(2) 可类似证明.

(3) $t(R_1) \cup t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$ (定理2.20). #

注意: $t(R_1) \cup t(R_2)$ 不一定传递,

所以没有 $t(R_1 \cup R_2) \subseteq t(R_1) \cup t(R_2)$.

3.2.4 闭包性质

反例



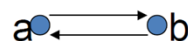
$$G(R_1) = G(t(R_1))$$

传递



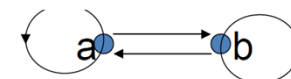
$$G(R_2) = G(t(R_2))$$

传递



$$G(t(R_1) \cup t(R_2))$$

非传递



$$G(t(R_1 \cup R_2))$$

传递

闭包的求法

- 设 $R \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \emptyset$, 则

(定理 2.22) $r(R) = R \cup I_A$ 自反闭包 = R 并上 恒等关系 (图形表示就是给每个点加上环)

(定理 2.23) $s(R) = R \cup R^{-1}$ 对称闭包 = R 并上 R 的逆 (图形表示就是给每个边加上反向的边)

(定理 2.24) $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ 传递闭包

- 对比: R 自反 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$

$$R \text{ 对称} \Leftrightarrow R = R^{-1}$$

$$R \text{ 传递} \Leftrightarrow R^2 \subseteq R$$

3.2.4 闭包性质

定理 2.22 $r(R)=R\cup I_A$

证明 (1) $R\subseteq R\cup I_A$

(2) $I_A\subseteq R\cup I_A \Leftrightarrow R\cup I_A$ 自反 $\Rightarrow r(R)\subseteq R\cup I_A$

(3) $R\subseteq r(R)\wedge r(R)$ 自反

$\Rightarrow R\subseteq r(R)\wedge I_A\subseteq r(R)\Rightarrow R\cup I_A\subseteq r(R)$

$\therefore r(R)=R\cup I_A$ #

定理 2.23 $s(R)=R\cup R^{-1}$

证明 (1) $R\subseteq R\cup R^{-1}$

(2) $(R\cup R^{-1})^{-1}=R\cup R^{-1} \Leftrightarrow R\cup R^{-1}$ 对称

$\Rightarrow s(R)\subseteq R\cup R^{-1}$

(3) $R\subseteq s(R)\wedge s(R)$ 对称

$\Rightarrow R\subseteq s(R)\wedge R^{-1}\subseteq s(R)\Rightarrow R\cup R^{-1}\subseteq s(R)$

$\therefore s(R)=R\cup R^{-1}$ #

定理 2.24 $t(R)=R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$

证明 (1) $R\subseteq R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$

(2) $(R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots)^2=R^2\cup R^3\cup\ldots\subseteq R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$

$\Leftrightarrow R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$ 传递 $\Rightarrow t(R)\subseteq R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$

(3) $R\subseteq t(R)\wedge t(R)$ 传递

$\Rightarrow R\subseteq t(R)\wedge R^2\subseteq t(R)\wedge R^3\subseteq t(R)\wedge\ldots$

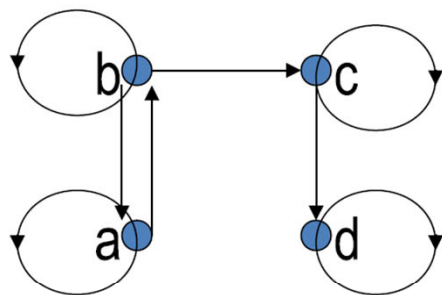
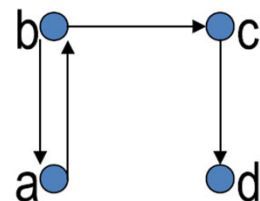
$\Rightarrow R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots\subseteq t(R) \therefore t(R)=R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots$ #

推论 设 $R\subseteq A\times A$ 且 $0<|A|<\infty$, 则 $\exists l\in\mathbb{N}$, 使得

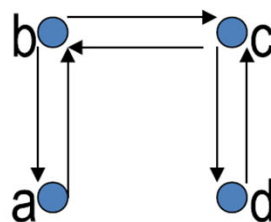
$t(R)=R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots\cup R^l$. #

3.2.4 闭包性质

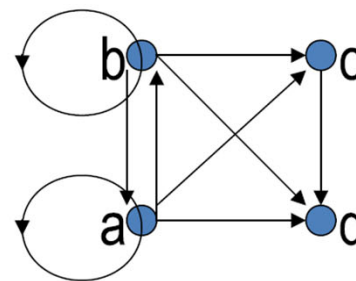
- $A = \{a, b, c, d\}$,
 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$.
 求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$.



自反闭包
 每个点补个环就行了



对称闭包
 为单向边再补一条反向边



传递闭包
 a可以到b, b可以到c
 就把a和c之间补一条
 路径

3.2.4 闭包性质

- $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$

自反闭包就是把主对角线全置为1

$$M(R) = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M(r(R)) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对称闭包就是以主对角线为基准进行对称操作

$$M(s(R)) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M(R) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M(R^2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M(R^3) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M(R^4) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = M(R^2)$$

$$M(t(R)) = M(R) \vee M(R^2) \vee M(R^3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \#$$

3.2.4 闭包性质

➤ 闭包的构造方法

设关系 R , $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系矩阵分别为 M , M_r , M_s 和 M_t , 则

$$M_r = M + E$$

$$M_s = M + M'$$

$$M_t = M + M^2 + M^3 + \dots$$

E 是和 M 同阶的单位矩阵, M' 是 M 的转置矩阵.
注意在上述等式中矩阵的元素相加时使用逻辑加.

3.2.4 闭包性质

闭包的构造方法

设关系 R , $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图分别记为 G , G_r , G_s , G_t , 则 G_r , G_s , G_t 的顶点集与 G 的顶点集相等. 除了 G 的边以外, 以下述方法添加新边:

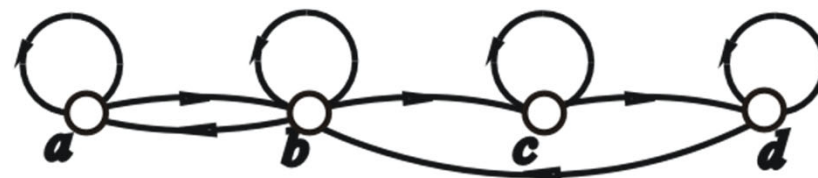
考察 G 的每个顶点, 如果没有环就加上一个环, 最终得到 G_r . 考察 G 的每条边, 如果有一条 x_i 到 x_j 的单向边, $i \neq j$, 则在 G 中加一条 x_j 到 x_i 的反方向边, 最终得到 G_s . 考察 G 的每个顶点 x_i , 找从 x_i 出发的每一条路径, 如果从 x_i 到路径中任何结点 x_j 没有边, 就加上这条边. 当检查完所有的顶点后就得到图 G_t .

3.2.4 闭包性质

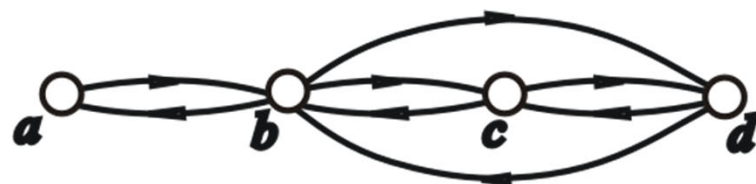
例 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,d>, <d,b>\}$, R 和 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图如下图所示.



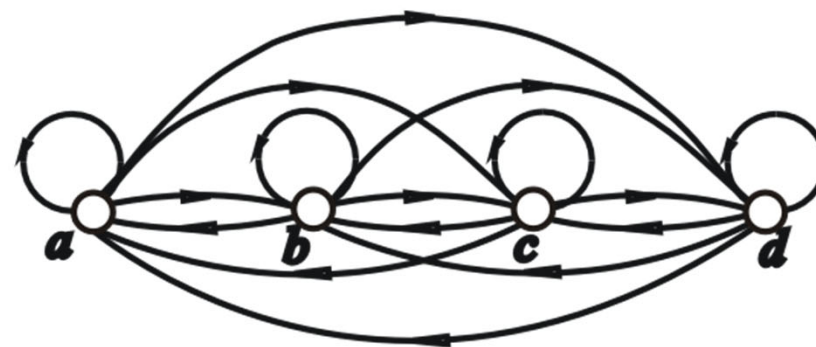
R



$r(R)$



$s(R)$



$t(R)$

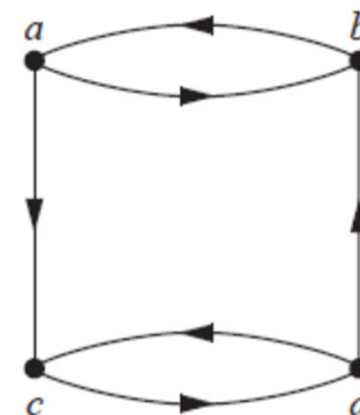
3.2.4 闭包性质

闭包运算与关系性质

	自反性	对称性	传递性
$r(R)$	$\checkmark$ (定义)	$\checkmark$ (2)	$\checkmark$ (3)
$s(R)$	$\checkmark$ (1)	$\checkmark$ (定义)	$\times$ (反例)
$t(R)$	$\checkmark$ (1)	$\checkmark$ (2)	$\checkmark$ (定义)

作业22

- 1. 给出集合 $\{0,1,2,3\}$ 上的关系 $R = \{(0,1), (1,1), (1,2), (2,0), (2,2), (3,0)\}$ 。求：
 - (a) R 的自反闭包； (b) R 的对称闭包。
- 2. 求下图的自反闭包和对称闭包(在图上表示)。



- 3. 求以下集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的关系 R 的传递闭包：
 $R = \{(1,2), (2,1), (2,3), (3,4), (4,1)\}$ 。
- 用算法1求 R 的传递闭包，要求写出 $M_R, M_R^{[2]}, M_R^{[3]}, M_R^{[4]}$ 。

3.3 等价关系

- 3.3.1 等价关系
- 3.3.2 等价类
- 3.3.3 等价类和划分

3.3.1 等价关系

- 定义1：集合A上的关系R称为是**等价关系**，是说：R是**自反的，对称的和传递的**。若 $(a,b) \in R$ ，则称a和b是等价的(equivalent),记作 $a \sim b$ 。
- 例1：一群人的集合上年龄相等的关系是等价关系，而朋友关系不一定是等价关系（传递性）。自反的对称的关系称为相容关系。
- 集合上的恒等关系和全域关系是等价关系

	关系	自反	对称	传递	等价关系
R_1	x与y同年生	√	√	√	√
R_2	x与y同姓	√	√	√	√
R_3	x的年龄不比y小	√	×	√	×
R_4	x与y选修同门课程	√	√	×	×
R_5	x的体重比y重	×	×	√	×

3.3.1 等价关系

- **空集上的空关系**实际上是满足**等价关系**的。一个关系 R 是等价关系，当且仅当它满足自反性、对称性和传递性。
- **自反性**：在空集中，自反性指的是对于任意一个元素 a ，它和空集没有交集，也就是说 a 和空集的交集是空集。因此，在空集中，所有元素都具有自反性。
- **对称性**：在空集中，如果 a 和 b 两个元素没有交集，那么 b 和 a 也没有交集，这就是对称性。
- **传递性**：在空集中，如果 a 和 b 没有交集，且 b 和 c 没有交集，那么 a 和 c 也没有交集，这就是传递性。
- 因此，空集上的空关系是等价关系。

3.3.1 等价关系

- 空集合上的空关系，满足自反性，对称性，传递性，因此是等价关系。
- 如果A不是空集，则A上的空关系，不满足自反性，因此不是等价关系。
- 空关系不满足自反性，这意味着对于集合中的任意元素a，不存在b使得a与b具有某种关系R。换句话说，空关系不能是自反的，因为没有任何元素与自身具有这种关系。
- 空关系也不满足对称性，这意味着对于集合中的任意元素a和b，如果a与b具有某种关系R，那么b与a不一定要具有关系R。换句话说，空关系不能是对称的，因为如果a和b之间没有任何关系，那么b和a之间也不需要有关系。

3.3.1 等价关系

➤ 实例 设 $A=\{1,2,\dots,8\}$, 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{ \langle x,y \rangle \mid x,y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$$

其中 $x \equiv y \pmod{3}$ 叫做 x 与 y **模3相等**, 即 x 除以3的余数与 y 除以3的余数相等.

证明: $\forall x \in A$, 有 $x \equiv x \pmod{3}$

$\forall x, y \in A$, 若 $x \equiv y \pmod{3}$, 则有 $y \equiv x \pmod{3}$

$\forall x, y, z \in A$, 若 $x \equiv y \pmod{3}$, $y \equiv z \pmod{3}$,

则有 $x \equiv z \pmod{3}$

自反性、对称性、传递性得到验证

3.3.1 等价关系

- 实例 设 $A=\{1,2,\dots,8\}$, 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{ \langle x,y \rangle \mid x,y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$$

其中 $x \equiv y \pmod{3}$ 叫做 x 与 y **模3相等**, 即 x 除以3的余数与 y 除以3的余数相等.

- **同余关系是等价关系**

- 自反性

$$x-x=0 \cdot n$$

- 对称性

$$x-y=k \cdot n \Rightarrow y-x=(-k) \cdot n$$

- 传递性

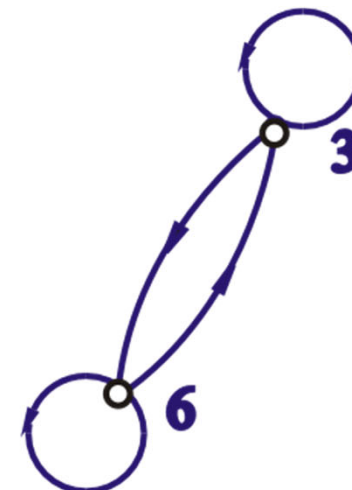
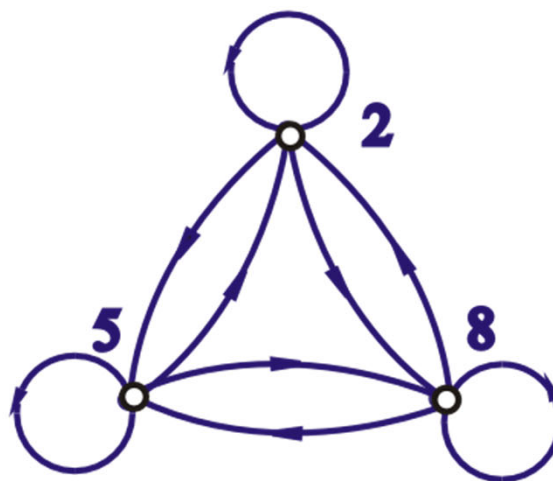
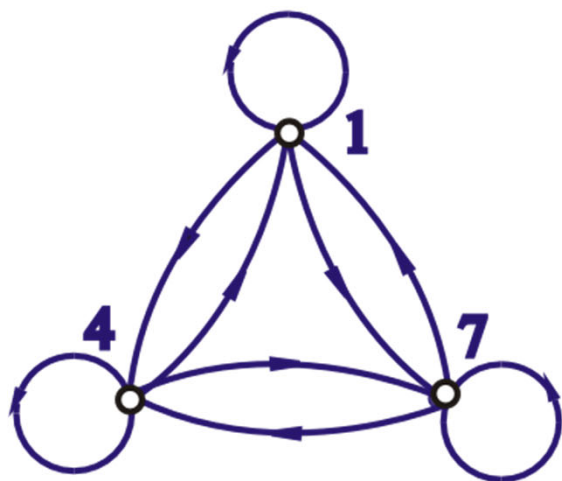
$$x-y=k_1 \cdot n \wedge y-z=k_2 \cdot n \Rightarrow x-z=(k_1+k_2) \cdot n$$

3.3.1 等价关系

- (模 m 同余) 设 m 是正整数且 $m > 1$ 。证明关系 $R = \{(a, b) \mid a \equiv b \pmod{m}\}$ 是整数集合上的等价关系。
- 解：有 $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当 m 整除 $a - b$ 。首先注意到 $a - a = 0$ 可以被 m 整除。因此， $a \equiv a \pmod{m}$ ，因而 R 是**自反的**。
- 现在设 aRb ，即 $a \equiv b \pmod{m}$ ，也就是有 $a - b$ 能被 m 整除，即 $a - b = km$ (k 是整数)，那么 $b - a = (-k)m$ ($-k$ 是整数)，故 $b \equiv a \pmod{m}$ ，即 bRa ，所以 R 是**对称的**。
- 如果 aRb 且 bRc ，那么 $a \equiv b \pmod{m}$ 和 $b \equiv c \pmod{m}$ 成立，也就是 m 整除 $a - b$ 和 $b - c$ 。即存在整数 k 和 l ，有 $a - b = km$ 和 $b - c = lm$ 。那么 $a - c = (a - b) + (b - c) = km + lm = (k + l)m$ 。故 $a \equiv c \pmod{m}$ 。故有 aRc 。因此 R 是传递的。所以 R 是**等价关系**。

3.3.1 等价关系

- A上模3等价关系的关系图
- 设 $A=\{1,2,\dots,8\}$,
 $R=\{ \langle x,y \rangle \mid x,y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3} \}$
- 等价关系R的有向图由若干个独立子图构成，每个独立子图都是完全关系图



3.3.2 等价类

- 定义3：设 R 是非空集合 A 上的等价关系，集合 A 中所有与 a 有关系 R 的元素构成 A 的子集称为 a 的等价类（ a 关于 R 的等价类），记作 $[a]_R$ 。当没有混淆的时候，我们简记为 $[a]$ 。

$$[a]_R = \{s \mid (a, s) \in R\}$$

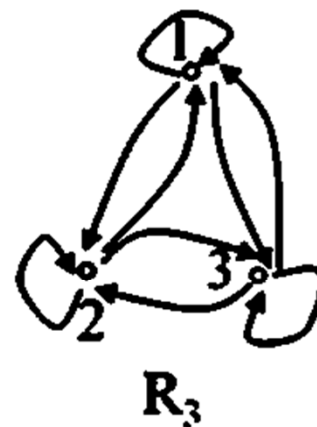
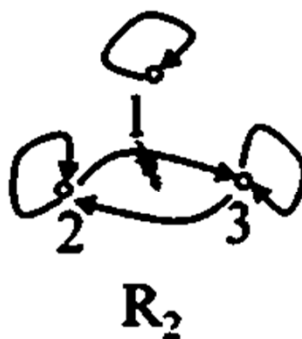
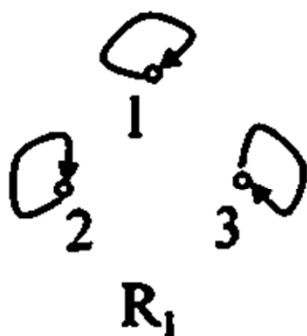
- 如果 $b \in [a]_R$ ，我们称 b 为这个等价类的代表。注意，该等价类中任一元素都可以做代表。
- 实例 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$ 上模3等价关系的等价类：
 $[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\}$
 $[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\}$
 $[3] = [6] = \{3, 6\}$

3.3.2 等价类

2. 由等价关系图求等价类

R的关系图中每个独立子图上的结点，构成一个等价类。

独立子图个数=不同的等价类个数。



上述三个等价关系各有几个等价类？说出对应的各个等价类。

3.3.1 等价关系

思考题： $A=\{1,2,3\}$, 可构造多少个 A 中不同的等价关系？

解： 可以根据等价关系有向图的特点来考虑。如果等价关系 R 中有：

a) 三个独立子图的情形，则(1)个等价关系。

b) 二个独立子图的情形，则(3)个等价关系。

c) 一个独立子图的情形，则(1)个等价关系。

一共有(5)个中不同的等价关系。

- $A=\{a,b,c\}$ 上全体等价关系共有**5**种

$$R_1=I_A, \quad R_2=E_A, \quad R_3=I_A \cup \{ \langle b,c \rangle \langle c,b \rangle \},$$

$$R_4=I_A \cup \{ \langle a,c \rangle \langle c,a \rangle \}, \quad R_5=I_A \cup \{ \langle a,b \rangle \langle b,a \rangle \}$$

- 商集: $\{\{a\},\{b\},\{c\}\}, \{\{a,b,c\}\}, \{\{a\},\{b,c\}\},$
 $\{\{a,c\},\{b\}\}, \{\{a,b\},\{c\}\}$

3.3.2 等价类

- 例8：设 R 是整数集合 S 上的关系，满足 aRb 当且仅当 $a=b$ 或 $a=-b$ 。该等价关系中，任一整数的等价类是什么样的？
- 解：因为这个等价关系中，任一整数等价于它自己或该整数前加一个负号，所以 $[a]=\{a,-a\}$ 。除了 $a=0$ 外，每个等价类中含两个不同的整数 a 和 $-a$ 。例如 $[3]=\{3,-3\}$, $[-5]=\{-5,5\}$, 而 $[0]=\{0\}$ 。

3.3.2 等价类

- 例9：在模4同余关系中，0和1的等价类是什么？
- 解：0的等价类中包含所有这样的整数 a ，满足： $a \equiv 0 \pmod{4}$ ，也就是所有能被4整除的那些整数的集合。故 $[0] = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$
- 而1的等价类包含所有这样的整数 a ，满足 $a \equiv 1 \pmod{4}$ ，也就是所有被4整除余数为1的那些整数的集合。故 $[1] = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$
- *模4同余的关系，可以推广到一般模 m 同余的情形。整数 a 模 m 同余的等价类为： $[a]_m = \{\dots, a-2m, a-m, a, a+m, a+2m, \dots\}$

3.3.3 等价类和划分

定理1 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 则

(1) $\forall x \in A$, $[x]$ 是 A 的非空子集.

(2) $\forall x, y \in A$, 如果 $x R y$, 则 $[x] = [y]$.

(3) $[a]_R = [b]_R$ 当且仅当 $\langle a, b \rangle \in R$.

证明:

若 $\langle a, b \rangle \in R$, 任取 $x \in [a]_R$, 有 $\langle a, x \rangle \in R$, 由对称性得 $\langle b, a \rangle \in R$, 再由传递性得 $\langle b, x \rangle \in R$, $\therefore x \in [b]_R$, 可见, $[a]_R \subseteq [b]_R$. 类似可证, $[b]_R \subseteq [a]_R$. 故, $[a]_R = [b]_R$.

如果 $[a]_R = [b]_R$, 由于 $a \in [a]_R = [b]_R$, 所以有 $\langle b, a \rangle \in R$, 由对称性得 $\langle a, b \rangle \in R$.

3.3.3 等价类和划分

定理1 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 则

- (1) $\forall x \in A$, $[x]$ 是 A 的非空子集.
- (2) $\forall x, y \in A$, 如果 $x R y$, 则 $[x] = [y]$.
- (3) $\forall x, y \in A$, 如果 $x \not R y$, 则 $[x]$ 与 $[y]$ 不交.

(2) R 是 A 上等价关系, 任意 $a, b \in A$, $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$, 当且仅当 $\langle a, b \rangle \notin R$.

证明:

已知 $\langle a, b \rangle \notin R$, 假设 $[a]_R \cap [b]_R \neq \Phi$, 则存在 $x \in [a]_R \cap [b]_R$, 即 $x \in [a]_R \wedge x \in [b]_R$, 则 $\langle a, x \rangle \in R$ 且 $\langle b, x \rangle \in R$, 由 R 对称得 $\langle x, b \rangle \in R$, 又由 R 传递得 $\langle a, b \rangle \in R$, 与已知矛盾, 所以 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$ 。

已知 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$, 假设 $\langle a, b \rangle \in R$, 由等价类定义得 $b \in [a]_R$, 又因为 $b R b$, 所以 $b \in [b]_R$, 所以 $b \in [a]_R \cap [b]_R$, 与已知矛盾, 所以 $\langle a, b \rangle \notin R$ 。

3.3.3 等价类和划分

定理1 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 则

- (1) $\forall x \in A, [x]$ 是 A 的非空子集.
- (2) $\forall x, y \in A$, 如果 $x R y$, 则 $[x] = [y]$.
- (3) $\forall x, y \in A$, 如果 $x \not R y$, 则 $[x]$ 与 $[y]$ 不交.
- (4) $\cup \{ [x] \mid x \in A \} = A$, 即所有等价类的并集就是 A .

R 是 A 上的等价关系, A 中任何元素 a , a 必属于且仅属于一个关于 R 等价类。

任意两个等价类 $[a]_R$ 、 $[b]_R$, 要么 $[a]_R = [b]_R$, 要么 $[a]_R \cap [b]_R = \Phi$ 。

(因为要么 $\langle a, b \rangle \in R$, 要么 $\langle a, b \rangle \notin R$ 。)

R 的所有等价类构成的集合是 A 的一个划分。

(由性质(4)(5)即得。这个划分称之为商集)

(4) A 中任何元素 a , a 必属于且仅属于一个等价类。

3.3.3 等价类和划分

- 定义：设 R 是非空集合 A 上的等价关系，以 R 的不交的等价类为元素的集合称为 A 在 R 下的商集(等价类分类的结果)，记作 A/R ，即

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$$

- 空关系 $\emptyset$ 不是 A 上等价关系(非自反)
- 例如： $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, $R = \{(x, y) \mid x, y \in A \wedge x \equiv y \pmod{3}\}$

等价类：1,4,3 2,5,8 3,6

$$A/R = \{\{1,4,3\}, \{2,5,8\}, \{3,6\}\}$$

3.3.3 等价类和划分

$A = \{1, 2, \dots, 8\}$ 上模 3 等价关系的等价类:

$$[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\},$$

$$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\},$$

$$[3] = [6] = \{3, 6\}$$

以上3 类两两不交,

$$\{1, 4, 7\} \cup \{2, 5, 8\} \cup \{3, 6\} = \{1, 2, \dots, 8\}$$

3.3.3 等价类和划分

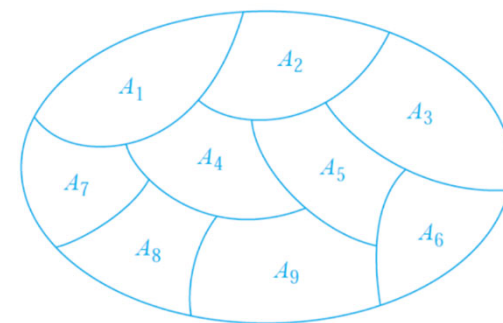
- *集合A上的等价关系R构成的等价类形成A的一个划分(partition)。首先

$$\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$$

- 其次, 如果 $[a]_R \neq [b]_R$, 那么 $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$ 。
- *集合S的一个划分(partition)是S的一个两两不相交的子集族, 这些子集的并构成S。

- **定义** 设A为非空集合, 若A的子集族 $\pi (\pi \subseteq P(A))$ 满足下面条件:

- (1) $\emptyset \notin \pi$
- (2) $\forall x \forall y (x, y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset)$
- (3) $\bigcup \pi = A$



则称 π 是A的一个划分, 称 π 中的元素为A的划分块。

3.3.3 等价类和划分

例1 设 $A = \{a, b, c, d\}$,

给定 $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6$ 如下:

$$\pi_1 = \{ \{a, b, c\}, \{d\} \}, \quad \pi_2 = \{ \{a, b\}, \{c\}, \{d\} \}$$

$$\pi_3 = \{ \{a\}, \{a, b, c, d\} \}, \quad \pi_4 = \{ \{a, b\}, \{c\} \}$$

$$\pi_5 = \{ \emptyset, \{a, b\}, \{c, d\} \}, \quad \pi_6 = \{ \{a, \{a\}\}, \{b, c, d\} \}$$

则 π_1 和 π_2 是 A 的划分, 其他都不是 A 的划分.

为什么? 有重复的

3.3.3 等价类和划分

- 例12：设 $S=\{1,2,3,4,5,6\}$ 。子集族 $A_1=\{1,2,3\}$, $A_2=\{4,5\}$, $A_3=\{6\}$ 形成 S 的一个划分，因为这些子集非空，两两不相交，并且它们的并等于 S 。
- 定理：集合 X 的一个划分可以确定 X 上的一个等价关系
- 集合的划分与覆盖：

覆盖： 设 X 是一个非空集合, $A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, $A_i \neq \Phi$, $A_i \subseteq X$ ($i=1, 2, \dots, n$), 如果满足 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = X$, 则称 A 为集合 X 的一个覆盖。

划分： 设 $A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 X 一个覆盖, 且 $A_i \cap A_j = \Phi$ ($i \neq j, 1 \leq i, j \leq n$), 则称 A 是 X 的划分, 每个 A_i 均称为这个划分的一个划分类。

注意： 划分一定是覆盖；但覆盖不一定是划分。

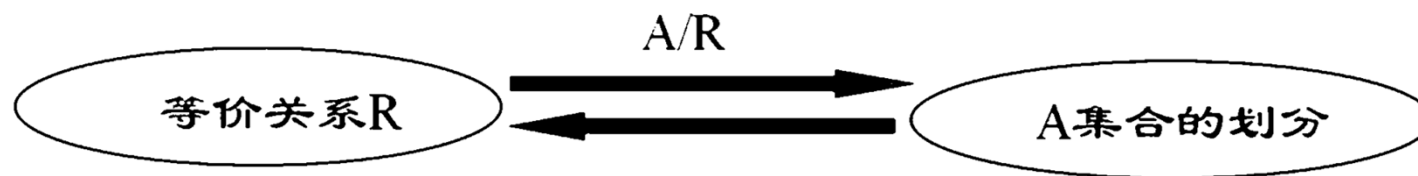
3.3.3 等价类和划分

- 假设 $\{A_i \mid i \in I\}$ 是集合 S 的一个划分，定义 S 上的关系 R : $(x,y) \in R$ 当且仅当 $x,y \in A_i$ 对某个 $i \in I$ 成立。我们来证明 R 是自反的、对称的和传递的。
- 对任意 $a \in S$ ，因为 $\{A_i \mid i \in I\}$ 是 S 的划分，故 $a \in A_i$ 对某个 i 成立，故 a 和 a 属于同一个 A_i ，从而 $(a,a) \in R$ ，因此 R 是自反的。
- 假设 $(a,b) \in R$ ，由 R 的定义， $a,b \in A_i$ 对某个 $i \in I$ 成立。因而有 $b,a \in A_i$ 对该 $i \in I$ 成立，故有 $(b,a) \in R$ ，所以 R 是对称的。
- 假设 $(a,b) \in R$ ，并且 $(b,c) \in R$ ，由定义 $a,b \in A_i$ 对某个 $i \in I$ 成立，并且 $b,c \in A_j$ 对某个 $j \in I$ 成立，但 a 和 c 与 b 属于同一个子集，因为 $\{A_i \mid i \in I\}$ 是划分，故 $i=j$ ，并且 $a,c \in A_i = A_j$ ，从而有 $(a,c) \in R$ ，因此， R 是传递的。所以 R 是一个等价关系。
- R 的等价类是 $\{A_i \mid i \in I\}$ 。

3.3.3 等价类和划分

- 例13：给定集合 $S=\{1,2,3,4,5,6\}$ 的一个划分
 $A_1=\{1,2,3\}, A_2=\{4,5\}, A_3=\{6\}$ ，求由该划分产生的等价关系 R 。
- 解：该等价关系 R 满足： $(a,b) \in R$ 当且仅当 $a,b \in A_i$ 对某个 $i \in I$ 成立。由 $A_1=\{1,2,3\}$ ，我们有
 $(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (1,3), (2,3), (2,1), (3,1), (3,2) \in R$ ，由
 $A_2=\{4,5\}$ ，有 $(4,4), (5,5), (4,5), (5,4) \in R$ ，再由 $A_3=\{6\}$ ，有
 $(6,6) \in R$ 。故
 $R=\{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (1,3), (2,3), (2,1), (3,1), (3,2), (4,4), (5,5), (4,5), (5,4), (6,6)\}$ 。

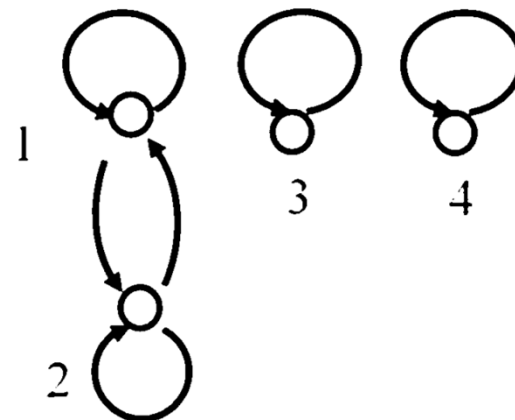
3.3.3 等价类和划分



例如, $X=\{1,2,3,4\}$,

$A=\{\{1,2\},\{3\},\{4\}\}$, X 的一个划分,
求 X 上一个等价关系 R ,使得 $X/R=A$ 。

显然, 由图可得: $R=\{1,2\}^2 \cup \{3\}^2 \cup \{4\}^2$ 。



A 关于恒等关系和全域关系的商集为:

➤ $A/I_A = \{ \{1\}, \{2\}, \dots, \{8\} \}$

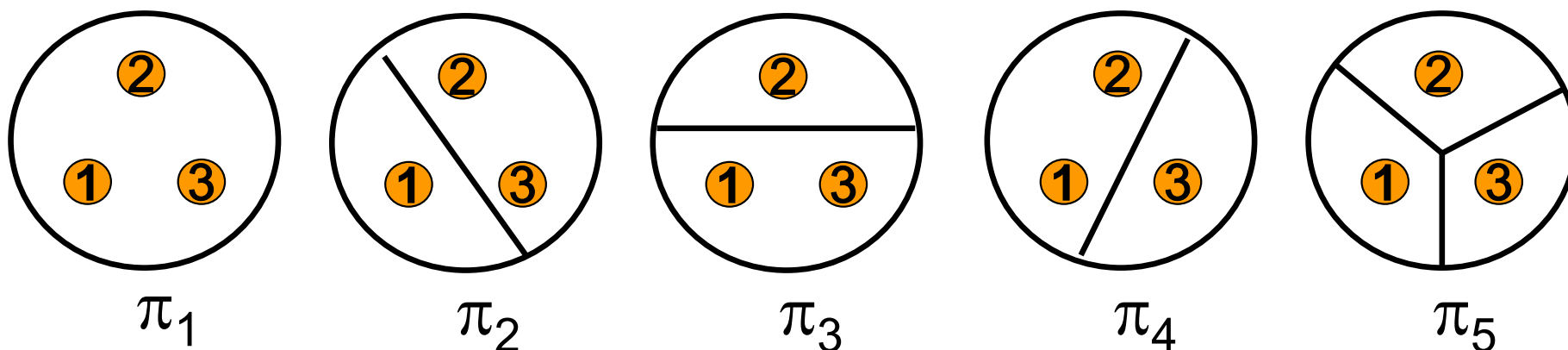
➤ $A/E_A = \{ \{1, 2, \dots, 8\} \}$

3.3.3 等价类和划分

- 定理2：设 R 是集合 S 上的等价关系，那么 R 的等价类（商集 S/R ）构成 S 的一个划分，这称为由 R 所诱导的划分。
- 反过来，给定集合 S 的一个划分 $\pi = \{A_i \mid i \in I\}$ ，存在一个等价关系 R ，任意两个元素等价，当且仅当它们属于划分中同一个子集，使得 $A_i (i \in I)$ 构成它的等价类。这称为由划分 π 所诱导的等价关系，且该等价关系的商集就等于 π 。
- 集合 S 上的等价关系与集合 S 的划分是**一一对应**的。

3.3.3 等价类和划分

- 例 给出 $A = \{1, 2, 3\}$ 上所有的等价关系
- 求解思路：先做出 A 的所有划分, 然后根据划分写出对应的等价关系.



- π_1 对应于全域关系 E_A , π_5 对应于恒等关系 I_A
- π_2, π_3 和 π_4 分别对应等价关系 R_2, R_3 和 R_4 .
- $R_2 = \{ \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \} \cup I_A$, $R_3 = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \} \cup I_A$
 $R_4 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \} \cup I_A$

3.3.3 等价类和划分

➤ 例3 设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ ，在 $A \times A$ 上定义二元关系 R ：

➤ $\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R \Leftrightarrow x+y = u+v,$

➤ 求 R 导出的划分.

➤ 解 $A \times A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle,$

➤ $\langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle,$

➤ $\langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$

3.3.3 等价类和划分

根据 $\langle x, y \rangle$ 的 $x + y = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 将 $A \times A$ 划分成7个等价类:

$$\begin{aligned}(A \times A)/R = & \{ \{ \langle 1, 1 \rangle \}, \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}, \\ & \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}, \\ & \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle \}, \\ & \{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}, \\ & \{ \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}, \{ \langle 4, 4 \rangle \} \end{aligned}$$

3.3.3 等价类和划分

设 $Z^+ = \{x | x \in Z \wedge x > 0\}$, π_1, π_2, π_3 是 Z^+ 的 3 个划分.

$$\pi_1 = \{\{x\} | x \in Z^+\},$$

$$\pi_2 = \{S_1, S_2\}, \quad S_1 \text{ 为素数集}, S_2 = Z^+ - S_1,$$

$$\pi_3 = \{Z^+\}.$$

则 (1) 3 个划分中划分块最多的是 [A], 最少的是 [B].

(2) 划分 π_1 对应的是 Z^+ 上的 [C], π_2 对应的是 Z^+ 上的 [D], π_3 对应的是 Z^+ 上的 [E].

供选择的答案

- A、B: ① π_1 ; ② π_2 ; ③ π_3 .
- C、D、E: ④ 整除关系; ⑤ 全域关系; ⑥ 包含关系;
- ⑦ 小于等于关系; ⑧ 恒等关系; ⑨ 含有两个等价类的等价关系;
- ⑩ 以上关系都不是.

设 $S = \{1, 2, \dots, 10\}$, $\leq$ 是 S 上的整除关系, 则 $\langle S, \leq \rangle$ 的哈斯图是 [A], 其中最大

元是 [B], 最小元是 [C], 最小上界是 [D], 最大下界是 [E].

供选择的答案

- A: ① 一棵树; ② 一条链; ③ 以上都不对.
- B、C、D、E: ④ $\emptyset$; ⑤ 1; ⑥ 10;
- ⑦ 6, 7, 8, 9, 10; ⑧ 6; ⑨ 0; ⑩ 不存在.

作业23

- 1. 定义在集合 $\{0,1,2,3\}$ 上的以下关系，哪个是等价关系？
 - (1) $R_1 = \{(0,0), (1,1), (2,2), (3,3)\}$
 - (2) $R_2 = \{(0,0), (1,1), (1,3), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)\}$
 - (3) $R_3 = \{(0,0), (1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)\}$ 。
- 2. 假设 A 是非空集合， f 是以 A 为定义域的函数。设 R 是 A 上的关系，满足 $(x,y) \in R$ 当且仅当 $f(x)=f(y)$ 。
 - (a) 证明： R 是 A 上的等价关系。
 - (b) R 的等价类是什么？
- 3. 集合 $\{a,b,c,d,e,f,g\}$ 的划分 $\{\{a,b\}, \{c,d\}, \{e,f,g\}\}$ 所定义的等价关系 R 是什么？ R 的等价类是什么？

作业23

- 4. 设 R_1 和 R_2 是集合 S 上的等价关系。判定 R_1 和 R_2 的以下组合是否一定是等价关系：
 - (a) $R_1 \cup R_2$; (b) $R_1 \cap R_2$; (c) $R_1 \oplus R_2$
 - 其中： $R_1 \oplus R_2$ 表示 R_1 和 R_2 的对称差。



3.4 偏序关系

- 3.4.1 偏序关系
- 3.4.2 哈斯图
- 3.4.3 极大元、极小元

3.4.1 偏序关系

- **定义** 非空集合 A 上的自反、反对称和传递的关系，称为 A 上的**偏序关系**，记作 $\leq$. 设 $\leq$ 为偏序关系，如果 $\langle x, y \rangle \in \leq$ ，则记作 $x \leq y$ ，读作“ x 小于或等于 y ”.
- 用 $x < y$ 表示“ $x \leq y$ 并且 $x \neq y$ ”，称为： x 小于 y
- 实例：
 - 集合 A 上的恒等关系 I_A 是 A 上的偏序关系.
 - 小于或等于关系, 整除关系和包含关系也是相应集合上的偏序关系.

3.4.1 偏序关系

➤ 相关概念

➤ **x 与 y 可比**: 设 R 为非空集合 A 上的偏序关系,

$$x, y \in A, x \text{与} y \text{可比} \Leftrightarrow x \leq y \vee y \leq x.$$

结论: 任取两个元素 x 和 y , 可能有下述情况:

- 两个元素之间可能没有明确的顺序关系。这可能是因为它们具有不同的属性或特征, 不能直接进行比较, x 与 y 不是可比的.
- **全序关系**:
- R 为非空集合 A 上的偏序, $\forall x, y \in A$, x 与 y 都是可比的, 则称 R 为**全序** (或**线序**)
- 偏序集中“partial”表示有些元素对不可比较。

3.4.1 全序关系

定义：集合 A 上半序关系 R ，如果 $\forall a, b \in A$ ，都有 $a \leq b$ ，

或 $b \leq a$ ，则称 R 为 A 上的全序关系。

全序与半序的含义：

如果 R 是 A 上的全序关系，那么就是说 A 中任意两个元素均具有 R 关系，例如 A 集合上的 $R_1 = \{ \langle a, b \rangle \mid a \leq b, a, b \in A \}$ 关系；

如果 R 是 A 上的半序关系，那么就是说 A 中的部分元素具有 R 关系，例如 A 集合上的 R_2 中，1和2，2和6，4和8都具有整除关系，但2与3，5与7，7与9等不具有整除关系。

- 总结起来，偏序关系是一种具有自反性、反对称性和传递性的二元关系，而全序关系是一种具有自反性、反对称性、传递性和**完全性**的二元关系。
- **完全性 (completeness)：**对于集合中的任意两个元素 a 和 b ，都有 $a \leq b$ 或 $b \leq a$ 。

3.4.1 偏序关系

- 相关概念
- **覆盖**：设 R 为非空集合 A 上的偏序关系， $x, y \in A$ ，如果 $x < y$ 且不存在 $z \in A$ 使得 $x < z < y$ ，则称 y 覆盖 x 。

实例：{ 1, 2, 4, 6 }集合上的整除关系，

2 覆盖 1，

4 和 6 覆盖 2。

4 不覆盖 1。

整除关系中，元素4并不覆盖元素1，因为4既能整除1，又能整除2。覆盖关系只在一个元素比另一个元素大且没有其他元素介于它们之间时成立。

3.4.1 偏序关系

实例：{ 1, 2, 4, 6 }集合上的整除关系，

2 覆盖 1，

4 和 6 覆盖 2.

4 不覆盖 1.

整除关系中，元素4并不覆盖元素1，因为4既能整除1，又能整除2。覆盖关系只在一个元素比另一个元素大且没有其他元素介于它们之间时成立。

1 不能被任何一个元素整除，因为它是最小的元素。

2 能够整除1，因为2是1的倍数，即 $1 < 2$ 。

2 不能被 4 整除，因为4不是2的倍数，即 $2 \not< 4$ 。

4 能够整除1和2，因为4是它们的倍数，即 $1 < 4$ 且 $2 < 4$ 。

4 不能被 6 整除，因为6不是4的倍数，即 $4 \not< 6$ 。

6 能够整除1、2和4，因为6是它们的倍数，即 $1 < 6$ ， $2 < 6$ 且 $4 < 6$ 。

3.4.1 偏序关系

- 例1：在整数集合上，大于或等于($\geq$)关系是一个偏序关系。
- 例2：正整数集合上的整除关系 $|$ 是一个偏序关系。
- 因为 $\forall a \in \mathbb{Z}^+$ ，有 $a|a$ ，故 $|$ 是**自反**的。
- 又因为 $\forall a, b \in \mathbb{Z}^+$ ，如果 $a|b$ 并且 $b|a$ ，那么有 $a = b$ ，所以 $|$ 是**反对称**的。
- 最后，因为 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ ，如果 $a|b$ 并且 $b|c$ ，那么有 $a|c$ ，故 $|$ 是**传递**的，所以 $|$ 是一个偏序关系， $(\mathbb{Z}^+, |)$ 是偏序集。

3.4.1 偏序关系

- 例3：证明集合 S 的幂集 $P(S)$ 上，包含关系 $\subseteq$ 是一个偏序关系。
- 解：因为对任意子集 $A \subseteq S$ ，有 $A \subseteq A$ ，所以 $\subseteq$ 是**自反**的。
- 又因为对任意 $A, B \subseteq S$ ，如果 $A \subseteq B$ 并且 $B \subseteq A$ ，就有 $A = B$ ，因此， $\subseteq$ 是**反对称**的。
- 最后，因为对任意 $A, B, C \subseteq S$ ，如果 $A \subseteq B$ 并且 $B \subseteq C$ ，那么有 $A \subseteq C$ ，故 $\subseteq$ 是**传递**的。所以 $\subseteq$ 是偏序关系，并且 $(P(S), \subseteq)$ 是偏序集。

3.4.1 偏序关系

- 例5：在偏序集 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 中，3 和9 是可比较的，因为 $3 | 9$ ，但5和3 是**不可比较**的，因为 $5 \nmid 3$ 且 $3 \nmid 5$ 。
- 例6：偏序集 $(\mathbb{Z}, \leq)$ 是全序的，因为 $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ ，或者有 $a \leq b$ 或者有 $b \leq a$ 。
- 整除关系不是全序关系。

3.4.2 哈斯图 (Hasse Diagrams)

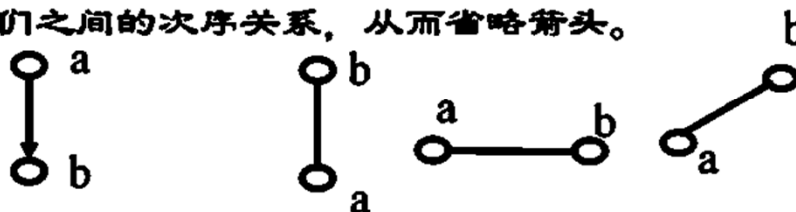
- **哈斯图**：利用偏序自反、反对称、传递性简化的关系图
- **特点**：每个结点没有环，两个连通的结点之间的序关系通过结点位置的高低表示，位置低的元素的顺序在前，具有覆盖关系的两个结点之间连边

偏序关系的Hasse图：

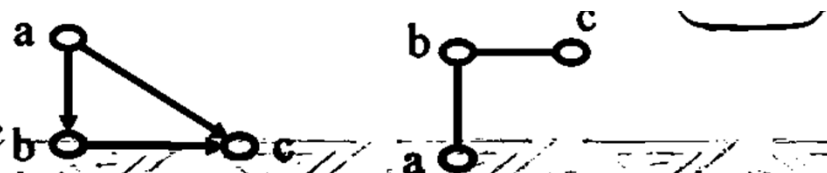
(1) 自反性：每个顶点都有环，省去。

(2) 反对称性：两个不同顶点间至多只有一条边，那么约定按照第一元素在左、第二元素在右 或 第一元素在下、第二元素在上的位置关系来安置顶点，这样就可以通过元素之间的位置关系来反映它们之间的次序关系，从而省略箭头。

例如，如果 $a \leq b$ ，则



(3) 传递性：由于有 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$ 则 $\langle a, c \rangle \in R$ ，故只画 $\langle a, b \rangle$ ， $\langle b, c \rangle$ 对应的边，省略边 $\langle a, c \rangle$ 。



通过上述规则构画的偏序关系的简化图，称为偏序关系的Hasse图。

3.4.2 哈斯图 (Hasse Diagrams)

- **定义** 集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起叫做**偏序集**, 记作 $\langle A, \leq \rangle$.

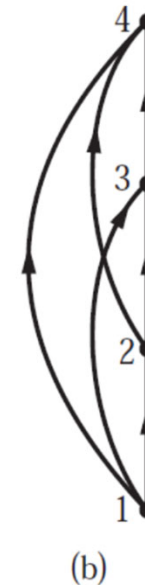
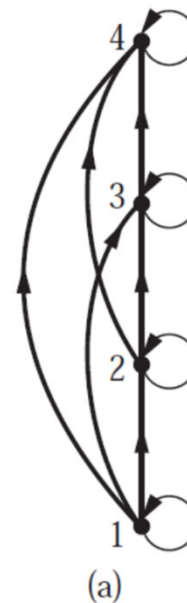
实例：整数集和小于等于关系构成偏序集 $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$,
幂集 $P(A)$ 和包含关系构成偏序集 $\langle P(A), R_{\subseteq} \rangle$.

- **哈斯图**：利用偏序自反、反对称、传递性简化的关系图
- **特点**：每个结点没有环，两个连通的结点之间的序关系通过结点位置的高低表示，位置低的元素的顺序在前，具有覆盖关系的两个结点之间连边

3.4.2 哈斯图 (Hasse Diagrams)

- 给出一个在集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的偏序关系的有向图(a), 因为偏序关系是自反的, 每个顶点上有一个环是必然存在的, 我们删去每个顶点上的环。得图(b)。又因为偏序关系是传递的, 边 $(1,3)$, $(1,4)$, $(2,4)$ 由传递性必然存在, 可以删去, 不画出来。最后, 我们规定所有有向边的方向都是从下向上的, 我们不画出边的方向。最后得到的图(c)称为哈斯图。

- 全序集的哈斯图是一条直线,
- 所以全序集也可称为线序集。



3.4.2 哈斯图 (Hasse Diagrams)

第十节 次序关系

一. 偏序(半序)关系

$$A = \{1, 2, 3\}$$

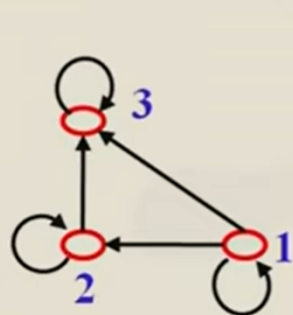
$$R_1 = \{ \langle a, b \rangle \mid a \leq b, a, b \in A \}$$

$$R_1 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 1,3 \rangle \}$$

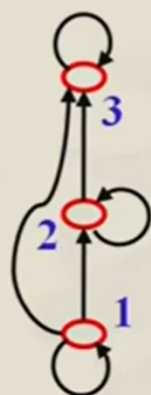
$$B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$$R_2 = \{ \langle a, b \rangle \mid a \mid b, a, b \in B \}$$

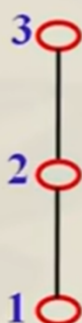
$$R_2 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle, \langle 6,6 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 1,6 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 3,6 \rangle \}$$



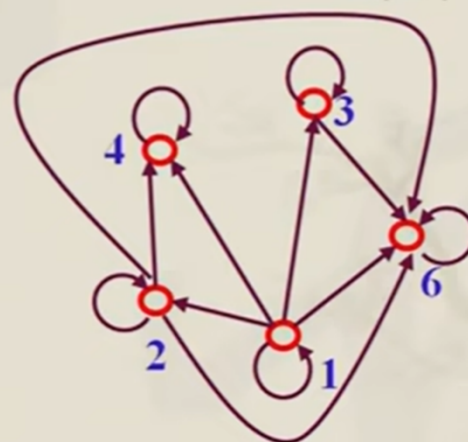
R_1



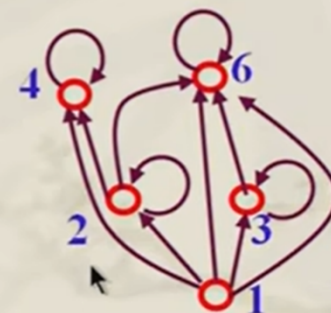
R_1



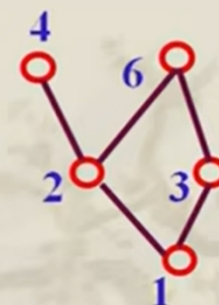
R_1 的Hasse图



R_2



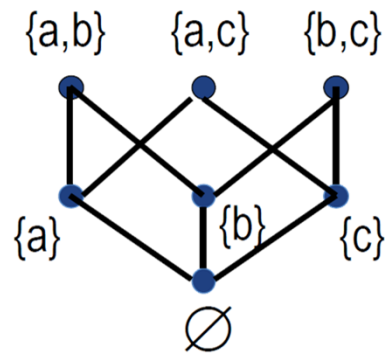
R_2



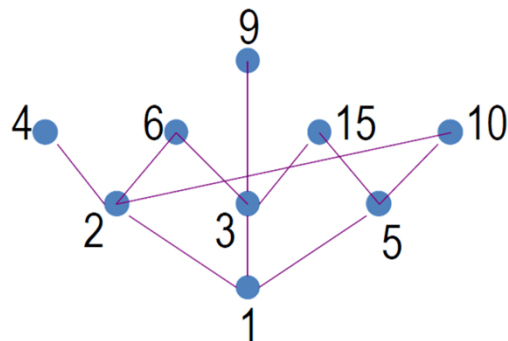
R_2 的Hasse图

3.4.2 哈斯图 (Hasse Diagrams)

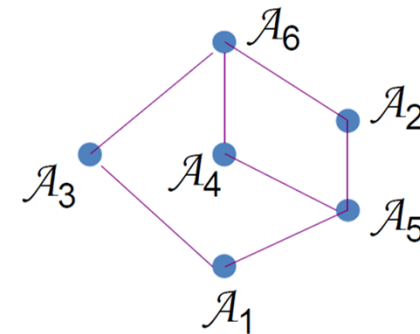
- $A=\{a,b,c\}$, $\mathcal{A}\subseteq P(A)$, $\langle \mathcal{A}, \subseteq \rangle$
 $\mathcal{A}=\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{b,c\}, \{a,c\}\}$



- $A=\{1,2,3,4,5,6,9,10,15\}$, $\langle A, | \rangle$

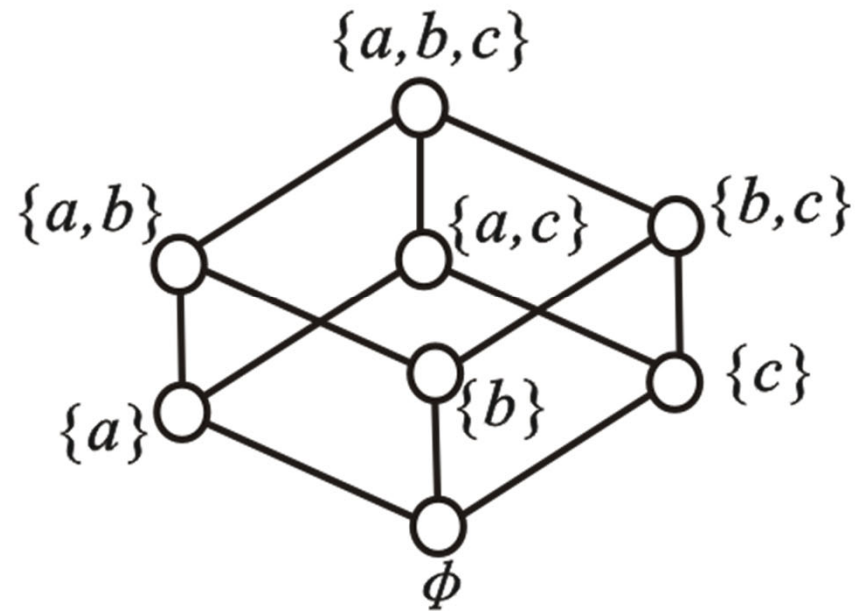
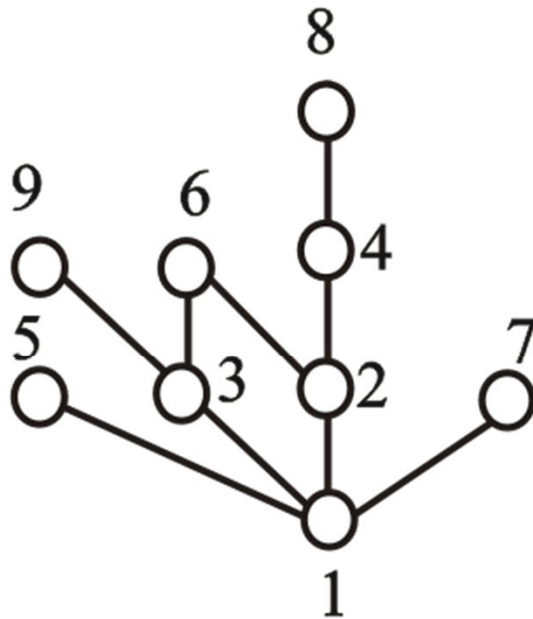


- $A=\{a,b,c,d\}$, $\pi=\{\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_6\}$, $\langle \pi, \preceq_{\text{加细}} \rangle$
 $\mathcal{A}_1=\{ \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\} \}$, $\mathcal{A}_2=\{ \{a,b\}, \{c,d\} \}$,
 $\mathcal{A}_3=\{ \{a,c\}, \{b,d\} \}$, $\mathcal{A}_4=\{ \{a\}, \{b,c,d\} \}$,
 $\mathcal{A}_5=\{ \{a\}, \{b\}, \{c,d\} \}$, $\mathcal{A}_6=\{ \{a,b,c,d\} \}$



3.4.2 哈斯图 (Hasse Diagrams)

- 例4 $\langle \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, R_{\text{整除}} \rangle$
- $\langle P(\{a, b, c\}), R_{\subseteq} \rangle$

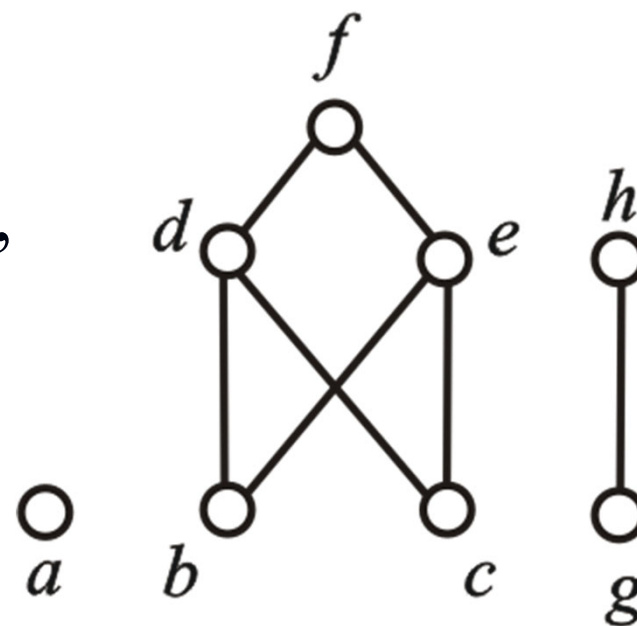


3.4.2 哈斯图

- 例5 已知偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如右图所示,
- 试求出集合 A 和关系 R 的表达式.

➤ $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

$$R = \{ \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, f \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, e \rangle, \\ \langle c, f \rangle, \langle d, f \rangle, \langle e, f \rangle, \langle g, h \rangle \} \cup I_A$$



3.4.3 偏序集的特定元素

- **定义** 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in B$.
 - (1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最小元**.
 - (2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最大元**.
 - (3) 若 $\neg \exists x(x \in B \wedge x < y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极小元**.
 - (4) 若 $\neg \exists x(x \in B \wedge y < x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极大元**.
- 最小元是指没有比它更小的元素, 而极小元是指没有比它严格小的元素。极小元可能有多多个, 而最小元只有一个 (如果存在)

3.4.3 偏序集的特定元素

- **定义** 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in B$.
 - (1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最小元**.
 - (2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最大元**.
 - (3) 若 $\neg \exists x (x \in B \wedge x < y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极小元**.
 - (4) 若 $\neg \exists x (x \in B \wedge y < x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极大元**.
- **最小元**指的是在一个偏序集中, 如果存在一个元素 a , 对于该偏序集中的**所有其他元素 b , 都有 $a \leq b$** 。换句话说, 最小元是指没有比它更小的元素。
- **极小元**指的是在一个偏序集中, 如果存在一个元素 a , 对于该偏序集中的任意其他元素 b , **只要 $a \leq b$, 就一定有 $a = b$ (可以多个)**。换句话说, 极小元是指没有比它严格小的元素。

3.4.3 偏序集的特定元素

- 对于有穷集，极小元和极大元必存在，可能存在多个.
- **最小元和最大元**不一定存在，如果存在**一定惟一**.
- 最小元一定是极小元；最大元一定是极大元.
- 孤立结点既是极小元，也是极大元.

小结： $(A, \leq)$ 是偏序集， B 是 A 的非空子集，则

(1) B 的极小元总是存在的，就是子集Hasse图中处在最下层的元素； B 的极大元也总是存在的，就是子集Hasse图中处于最上层的元素。

(2) B 的最小元(最大元)有时可能不存在，只要有唯一的极小(大)元，则这个极小(大)元就是最小(大)元。否则，就没有最小(大)元。

3.4.3 偏序集的特定元素

- **定义** 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in A$.
- (1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**上界**.
- (2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**下界**.
- (3) 令 $C = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的上界}\}$, 则称 C 的最小元为 B 的**最小上界** 或 **上确界**.
- (4) 令 $D = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的下界}\}$, 则称 D 的最大元为 B 的**最大下界** 或 **下确界**.

说明:

上确界: 所有上界中的最小者, 最小上界;

下确界: 所有下界中的最大者, 最大下界;

另外, 如果存在上 (下) 确界, 则上 (下) 确界一定是唯一的;

3.4.3 偏序集的特定元素

3. 上界与下界

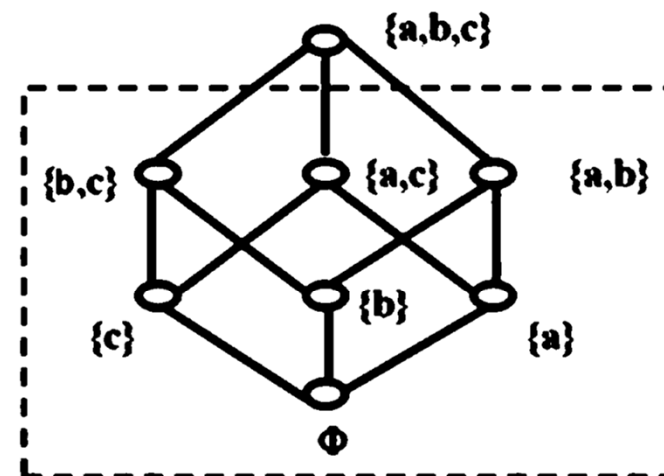
例： $B = \{a, b, c\}$, 则 $\langle P(B), \subseteq \rangle$ 是半序集, 其Hasse图如右图所示。设 $A = \{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, c\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$

(1) A 无最大元, 但存在 A 的上界 $\{a, b, c\}$;

(2) Φ 为 A 的最小元, 也是 A 的下界;

(3) 最大 (小) 元是 A 的一个上 (下) 界;

(4) 上 (下) 界可以不唯一, 也可以不存在;

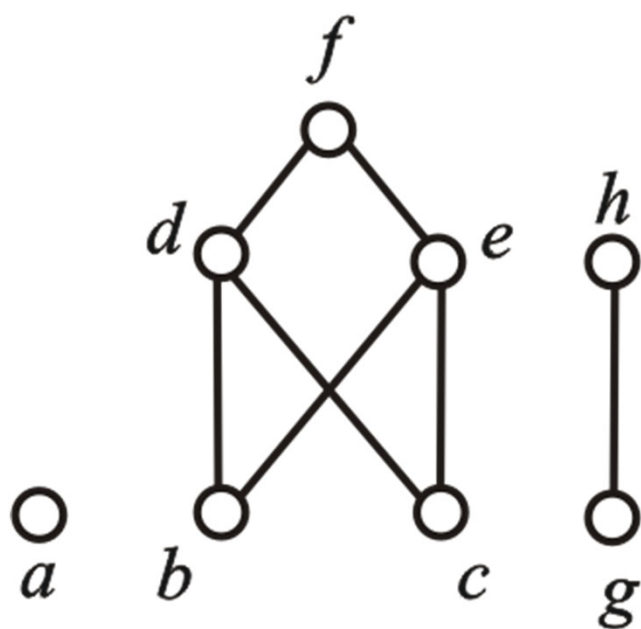


3.4.3 偏序集的特定元素

- 特殊元素的性质
- 下界、上界、下确界、上确界不一定存在
- 下界、上界存在不一定惟一
- 下确界、上确界如果存在，则惟一
- 集合的最小元就是它的下确界，最大元就是它的上确界；反之不对。

3.4.3 偏序集的特定元素

- 例6 设偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 如下图所示, 求 A 的极小元、最小元、极大元、最大元. 设 $B = \{b, c, d\}$, 求 B 的下界、上界、下确界、上确界.



极小元: a, b, c, g ;

极大元: a, f, h ;

没有最小元与最大元.

B 的下界和最大下界都不存在, 上界有 h 和 f ,
最小上界为 h .

3.4.3 极大元、极小元

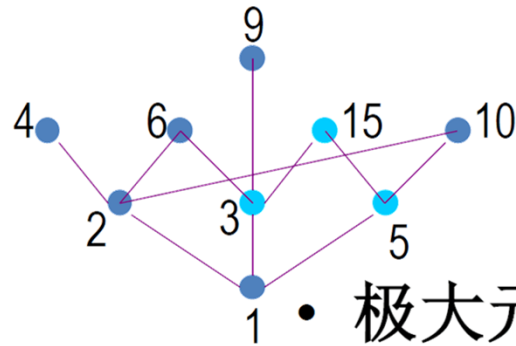
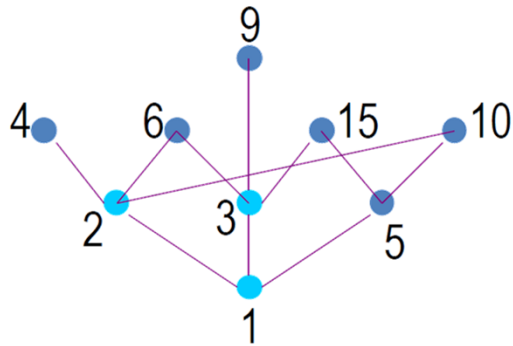
- 例16：设 S 是一个集合，判定偏序集 $(P(S), \subseteq)$ 是否有最大元和最小元。
- 解：因为对任意 $A \in P(S)$ (即 $A \subseteq S$)，有 $\emptyset \subseteq A$ ，故 $\emptyset$ 是 $P(S)$ 的最小元。又因为对任意 $A \in P(S)$ ，有 $A \subseteq S$ ，故 S 是 $P(S)$ 的最大元。
- 例13：偏序集 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 中是否有最大元和最小元？
- 解：因为 $1 \in \mathbb{Z}^+$ ，并且对任意 $n \in \mathbb{Z}^+$ ，有 $1 | n$ 。故 1 是 $\mathbb{Z}^+$ 中的最小元，但 $\mathbb{Z}^+$ 中不存在元素可以被所有其它元素整除，故 $\mathbb{Z}^+$ 中没有最大元。

3.4.3 偏序集的特定元素

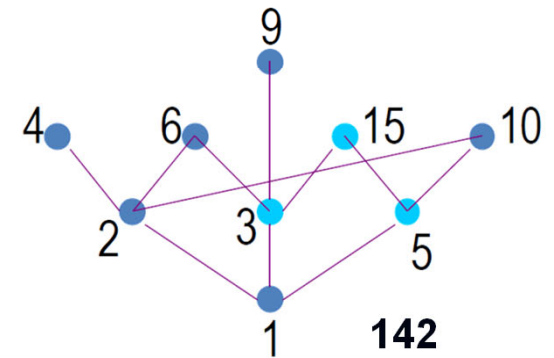
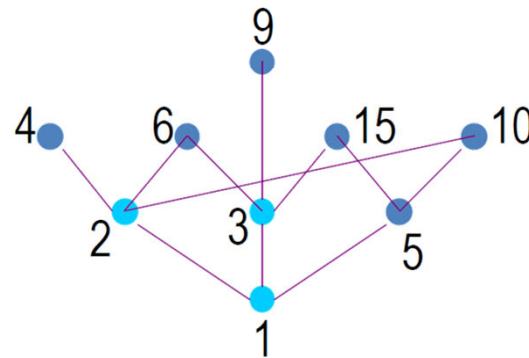
- $B_1=\{1,2,3\}$, $B_2=\{3,5,15\}$, $B_3=A$

最大元: B_1 无, B_2 15, B_3 无

最小元: B_1 1, B_2 无, B_3 1

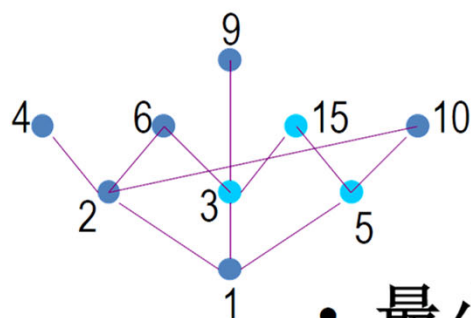
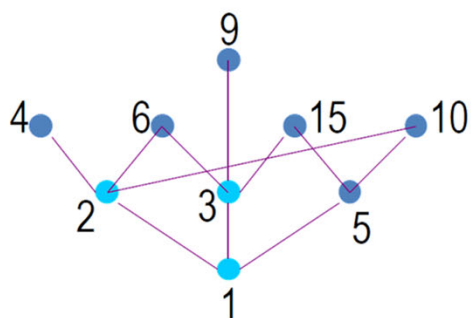


- 极大元: B_1 2,3, B_2 15, B_3 4,6,9,15,10,
极小元: B_1 1, B_2 3,5, B_3 1

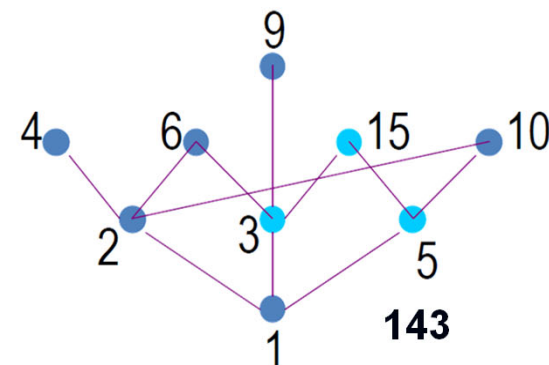
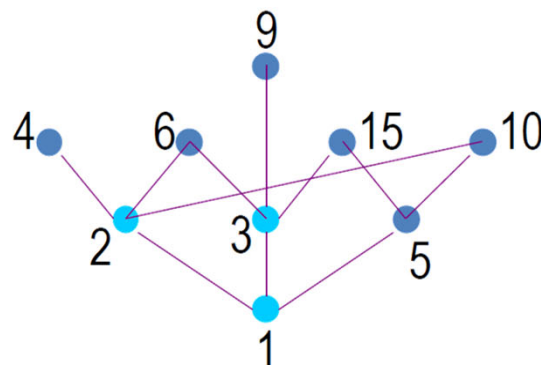


3.4.3 偏序集的特定元素

- 上界: B_1 6, B_2 15, B_3 无
- 下界: B_1 1, B_2 1, B_3 1



- 最小上界: B_1 6, B_2 15, B_3 无
- 最大下界: B_1 1, B_2 1, B_3 1



3.4.3 偏序集的特定元素

4.13 $S = \{a, b, c, d\}$, R_1, R_2 为 S 上的关系,

$$R_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, d \rangle \},$$

$$R_2 = \{ \langle a, d \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle \}.$$

求 $R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1, R_1^2, R_2^3$.

4.14 设 R 的关系图如图 4-2 所示, 试给出 $r(R), s(R), t(R)$ 的关系图.



图 4-2

4.15 对任意非空集合 $S, P(S) - \{\emptyset\}$ 是 S 的非空子集族, 那么 $P(S) - \{\emptyset\}$ 能否构成 S 的划分?

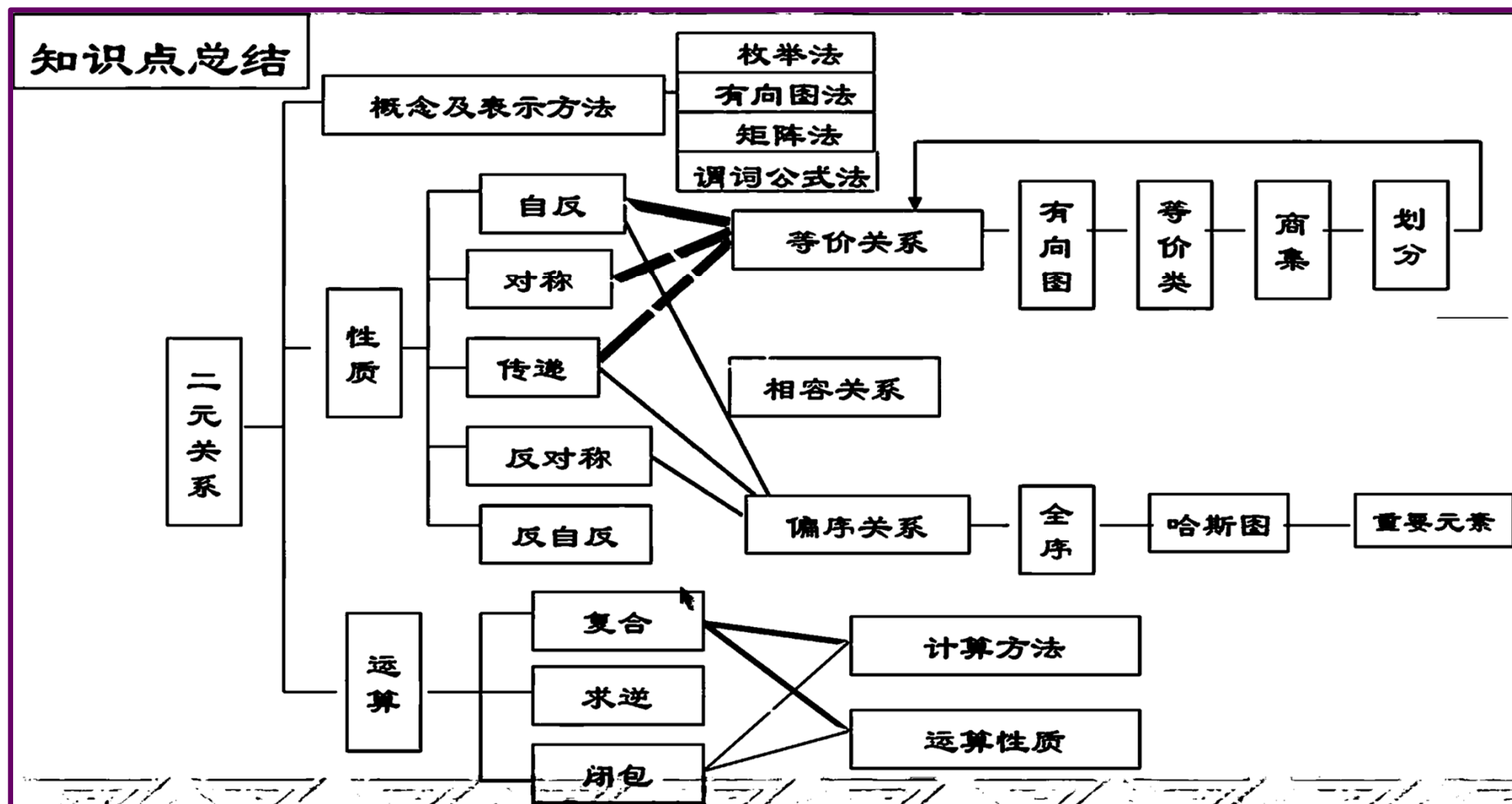
4.16 画出下列集合关于整除关系的哈斯图.

(1) $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$.

(2) $\{1, 2, \dots, 9\}$.

并指出它的极小元、最小元、极大元、最大元.

3.4.3 知识点总结



作业24

- 1. 判定以下在 $\{0,1,2,3\}$ 上的关系中哪些是偏序关系？
 - (a) $\{(0,0), (1,1), (2,2), (3,3)\}$
 - (b) $\{(0,0), (1,1), (2,0), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3)\}$
 - (c) $\{(0,0), (1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$
- 2. 以下集合中哪些是偏序集？哪些不是？并说明理由。
 - (a) $(\mathbb{Z}, =)$; (b) $(\mathbb{Z}, \neq)$; (c) $(\mathbb{Z}, \geq)$; (d) $(\mathbb{Z}, \nmid)$.
- 3. 给出以下偏序集 $(\{2,4,6,9,12,18,23,36,48,60,32\}, |)$ ，画出它的哈斯图。
 - (a) 求所有极大元；
 - (b) 求所有极小元；

作业24

- (c) 是否存在最大元?
- (d) 是否存在最小元?
- (e) 求 $\{2, 9\}$ 的所有上界;
- (f) 求 $\{2, 9\}$ 的最小上界(如果存在的话);
- (g) 求 $\{60, 32\}$ 的所有下界;
- (h) 求 $\{60, 32\}$ 的最大下界(如果存在的话)。
- 4. 判定以下偏序集是否良序的。
 - (a) $(\mathbb{Q} \cap [0, 1], \leq)$. (即 $[0, 1]$ 区间的所有有理数的集合)
 - (b) $(\mathbb{Z}^-, \geq)$, 其中 $\mathbb{Z}^-$ 是负整数的集合。

The End



机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University